UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
CURSO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO

Administración de empresas

NOMBRE	CARNET
Madelin Hortencia Noemi Cox	022 23 22586
Ernesto Antonio Guzman	76222318102
Cecilia Fernanada Xicay	0112211822
Ulises Carlos Aaron Lopez Rojas	5822231829
Kevin Oswaldo Tolico Moran	51221613745

Guatemala Octubre 2026

INDICE

FASE I: Perfil del Proyecto y Gestión de la Innovación *6*

1.1 Identificación de la Oportunidad de Negocio y Metodología Startup **6**

1.2 Perfil del Proyecto (Gran Visión) **9**

FASE II: Estudio de Mercado (Prefactibilidad) *12*

2.1 Investigación Exploratoria: Diseño y Ejecución Cualitativa **12**

2.2 Investigación Concluyente: Diseño y Aplicación Cuantitativa **14**

2.3 Análisis Estadístico de Datos **16**

2.4 Segmentación de Mercado y Cálculo del Mercado Potencial **18**

FASE III: Estudio e Ingeniería del Proyecto *21*

3.1 Localización Óptima: Matriz de Ponderación de Factores **21**

3.2 Tamaño del Proyecto: Capacidad Instalada, Utilizada y Máxima **24**

3.3 Ficha Técnica de Insumos, Equipamiento y Evaluación de Proveedores **26**

3.4 Distribución de Planta (Layout) de las Áreas Operativas **28**

FASE IV: Viabilidad Comercial *30*

4.1 Estrategia de Producto o Servicio: Marca, Atributos y Portafolio **30**

4.2 Estrategia y Metodología de Fijación de Precios **32**

4.3 Selección de Canales de Distribución y Ventas **34**

4.4 Plan de Comunicación Integrada de Marketing (CIM) **35**

FASE V: Estudio de Impacto Ambiental (Norma ISO 14001) *37*

5.1 Diagnóstico de Impacto Biótico y Abiótico de las Operaciones **37**

5.2 Matriz y Plan de Mitigación Ambiental **40**

FASE VI: Estudio Legal *43*

6.1 Figura Mercantil de Constitución y Escritura Constitutiva **43**

6.2 Registro de Marcas, Logotipos y Propiedad Intelectual **45**

6.3 Licencias Operativas, Comerciales, Ambientales y Normativas del Consumidor **47**

6.4 Marco de Contratación Laboral y Legislación Aplicable **50**

FASE VII: Estudio Administrativo y Salud/Seguridad *52*

7.1 Organigrama Jerárquico y Funcional de la Organización **52**

7.2 Descriptores de Puesto de Todo el Personal **55**

7.3 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO): Riesgos y EPP 58

7.4 Política de Calidad y Mejora Continua de la Empresa 61

FASES VIII AL XI: Análisis y Evaluación Financiera 64

8.1 Cédulas de Inversión Inicial (Activo Fijo, Diferido, Capital de Trabajo), Estructura Financiera y WACC 64

8.2 Cédulas de Costos Directos e Indirectos, Gastos de Administración y Proyección de Ventas a 5 Años 69

8.3 Estados Financieros Proyectados: Resultados, Balance y Flujo de Caja Libre 76

8.4 Indicadores de Evaluación Económica: VPN, TIR, TREMA, PRI y Sensibilidad 86

INTRODUCCION

El sector textil y de confección de indumentaria deportiva ha experimentado una profunda transformación en la última década, impulsado por cambios socioculturales orientados hacia la adopción de estilos de vida más saludables, la práctica recurrente de actividad física y el fortalecimiento del bienestar integral. En el ámbito internacional y local, este fenómeno ha traspasado las fronteras del uso estrictamente atlético para consolidar el paradigma del *athleisure*, una tendencia global de la moda donde las prendas deportivas son diseñadas para transitar sin fricción hacia entornos casuales, laborales o de esparcimiento cotidiano. Dentro del mercado guatemalteco, el crecimiento de la demanda de ropa deportiva femenina refleja esta dinámica; sin embargo, existe una marcada distorsión entre la oferta disponible y las expectativas reales de las consumidoras, configurando una brecha de mercado desatendida.

Actualmente, el panorama de la indumentaria deportiva femenina en Guatemala se encuentra polarizado en dos extremos deficientes o inaccesibles. Por un lado, predomina la oferta de prendas económicas de importación masiva (principalmente de origen asiático), caracterizadas por deficiencias severas en la calidad de la confección. Las consumidoras enfrentan problemas recurrentes como el uso de textiles sintéticos de bajo gramaje que se tornan translúcidos ante la tensión muscular (especialmente en ejercicios de flexión como las sentadillas), costuras débiles que sufren desgarres prematuros, descoloramiento acelerado y una falta de ajuste ergonómico adaptado a la diversidad morfológica de la mujer guatemalteca. Datos del sector indican que un 72% de las mujeres activas descartan anticipadamente sus prendas deportivas debido a estos fallos técnicos.

Por otro lado, las marcas internacionales reconocidas ofrecen productos de alta calidad técnica, pero a precios sumamente elevados y prohibitivos para el segmento de clase media. Adicionalmente, las compras en línea directas al extranjero conllevan barreras logísticas considerables, como tiempos de espera prolongados y complejidades para gestionar cambios de talla o devoluciones.

Ante esta problemática, surge la oportunidad de negocio que da origen al proyecto **Krel's (Modas Krel's Shop)**, una iniciativa empresarial orientada al diseño, manufactura y comercialización de ropa deportiva femenina bajo el eslogan corporativo: *"Comodidad y calidad en cada movimiento"*. La propuesta de valor de Krel's se fundamenta en ofrecer indumentaria de confección 100% nacional que logre un equilibrio idóneo entre calidad premium y un precio accesible. Para garantizar el cumplimiento estricto de las exigencias del consumidor, Krel's estandariza el uso de polilicra sintética de alto gramaje (220 a 300 g/m²), garantizando una elasticidad bidireccional (*4-way stretch*), capacidad moldeadora y una opacidad técnica certificada conocida como *Squat-Proof* (cero transparencias). El proyecto adopta los principios de la metodología *Lean Startup*, mitigando los riesgos inherentes al lanzamiento mediante el desarrollo y validación temprana de un Producto Mínimo Viable (PMV). A través del ciclo iterativo de construir, medir y aprender, Krel's perfecciona sus patronajes, fichas técnicas y procesos de costura sobre la base de retroalimentación real del mercado objetivo antes de escalar la producción en volumen.

INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE I: Perfil del Proyecto y Gestión de la Innovación

1.1 Identificación de la Oportunidad de Negocio y Metodología Startup

El mercado guatemalteco de ropa deportiva ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, impulsado por nuevas tendencias enfocadas en la salud, el bienestar físico y la adopción de estilos de vida más activos. Sin embargo, dentro de este panorama expansivo, se ha identificado una brecha significativa en la oferta disponible para el segmento medio. Actualmente, las consumidoras guatemaltecas enfrentan un mercado polarizado: por un lado, se encuentra disponible ropa deportiva económica de importación masiva (generalmente de origen asiático) que presenta deficiencias severas en calidad, como telas traslúcidas de bajo gramaje, costuras débiles que se desgarran con facilidad y la ausencia de un ajuste anatómico real que se adapte a la diversidad de la figura femenina. Por otro lado, las marcas internacionales consolidadas y las marcas internacionales digitales ofrecen productos de alta calidad, pero a niveles de precio sumamente elevados y, en el caso de las compras en línea al extranjero, con barreras logísticas considerables como tiempos de entrega prolongados y dificultades para gestionar cambios de talla.

La magnitud de este problema queda evidenciada en las estadísticas preliminares del sector, las cuales indican que el 72% de las mujeres activas descartan su ropa deportiva prematuramente debido a la baja calidad en las telas y la confección. Esta estadística refleja una necesidad insatisfecha crítica: la carencia de indumentaria que ofrezca durabilidad frente al lavado continuo y al alto rendimiento físico sin comprometer la comodidad. Las consumidoras manifiestan frustración ante la compra de prendas que pierden la horma al poco tiempo o que

provocan rozaduras molestas en la piel, limitando así su desempeño y confianza. Ante este escenario, surge la oportunidad puntual de introducir una propuesta local bien estructurada que resuelva estas fricciones mediante un modelo de negocio enfocado en la relación calidad-precio y la adaptación a las necesidades reales del mercado guatemalteco.

Como respuesta a esta necesidad, nace el proyecto Krel's (Modas Krel's Shop), una empresa dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa deportiva femenina bajo el eslogan "Comodidad y calidad en cada movimiento". La propuesta de valor de Krel's radica en empoderar a la mujer guatemalteca moderna a través de indumentaria deportiva y de estilo 'athleisure' de confección 100% nacional. Krel's busca mantener un equilibrio entre calidad premium y precio accesible, utilizando polilicra de alto gramaje (220 a 300 g/m²) que garantiza una elasticidad bidireccional, un ajuste moldeador y, fundamentalmente, una opacidad técnica conocida como 'Squat-Proof' (cero transparencias durante las flexiones corporales críticas). La promesa se centra en prendas funcionales y versátiles que acompañen a las consumidoras desde su entrenamiento matutino hasta su rutina diaria, ofreciendo un calce perfecto y costuras reforzadas que soportan el uso intensivo.

Para eliminar los riesgos inherentes al lanzamiento de una nueva marca en el sector textil, el proyecto adopta los principios de la metodología Lean Startup, priorizando la validación temprana a través de un Producto Mínimo Viable. La metodología propone un ciclo iterativo de construir, medir y aprender, evitando la producción masiva de inventarios no comprobados. En este sentido, Krel's desarrolló como prototipo inicial un set deportivo femenino de dos piezas (chumpa/top y biker short) en color rosa, incorporando una aplicación de pedrería

como elemento diferenciador visual para elevar el diseño básico y conectarlo con las tendencias de moda actuales. Este prototipo sirve como vehículo de experimentación para evaluar directamente con el mercado objetivo las hipótesis fundamentales del modelo de negocio.

El proceso de validación del PMV consiste en la producción de una muestra corta de este set con pedrería, abarcando las tallas iniciales (S, M, L), para recopilar retroalimentación real antes de iniciar la manufactura en volumen. Los atributos específicos sometidos a prueba mediante el prototipo incluyen la silueta (buscando un ajuste deportivo que mantenga la comodidad y una imagen moderna), el acabado (asegurando costuras limpias y una revisión de calidad estricta), el diseño (evaluando la aceptación del color base frente a la pedrería) y la versatilidad de uso (gimnasio, caminata, estilo athleisure). La interacción con este PMV permitirá medir la aceptación de la clienta respecto a la comodidad, el ajuste ergonómico, los colores preferidos y la percepción del valor del producto frente al precio establecido.

Los datos cualitativos y cuantitativos extraídos del lote piloto guiarán el ajuste de las fichas técnicas definitivas. Las áreas clave a refinar abarcan el consumo exacto de tela por cada escalado de talla, el tiempo real de trabajo en las estaciones de costura y la tasa de retrabajo requerida para estandarizar los procesos de la maquinaria industrial. A través de esta estrategia iterativa, Krel's se asegura de adaptar el diseño final a las proporciones y gustos de la mujer guatemalteca, eliminando errores de patronaje y consolidando una propuesta comercial sólida, sostenible y respaldada por evidencia del consumidor antes del lanzamiento oficial de las líneas de producción a mayor escala.

1.2 Perfil del Proyecto (Gran Visión)

El perfil a gran visión del proyecto Krel's establece las proyecciones macroeconómicas y operativas que sustentarán el negocio durante sus primeros años de operación. El análisis de la demanda se fundamenta en un modelo de embudo de mercado compuesto por el TAM, SAM y SOM. El Mercado Total (TAM) se ha estimado en Q 45,000,000.00 anuales, reflejando el volumen general de consumo de ropa deportiva en las áreas urbanas de Guatemala. Por su parte, el Mercado Disponible (SAM) asciende a Q 9,000,000.00 anuales, acotado al segmento específico de aproximadamente 60,000 mujeres de 18 a 45 años, residentes en la Región Metropolitana y principales cabeceras departamentales, interesadas en moda activa, comodidad y precios accesibles . Finalmente, el Mercado Objetivo inicial (SOM) para el primer año de operaciones busca captar el 2% del SAM, lo que se traduce en ventas proyectadas por Q 180,000.00 anuales. En términos volumétricos, esto representa la comercialización de 2,160 prendas al año, estableciendo una demanda operativa meta de 180 prendas mensuales para asegurar la sostenibilidad del negocio.

La demanda está sustentada por un perfil de cliente minuciosamente definido. El 'Buyer Persona' del proyecto se conceptualiza en la figura de Sofía, una profesional joven de 27 años, clasificada como la 'Mujer Multifacética'. Esta consumidora representa a la clase media y media-alta guatemalteca que trabaja en modalidades presenciales o híbridas y mantiene un régimen de entrenamiento de 3 a 5 veces por semana. Sofía requiere indumentaria que trascienda la funcionalidad del gimnasio, permitiéndole continuar su jornada ya sea en la oficina, realizando compras o socializando sin necesidad de cambios radicales de vestuario. El proyecto Krel's atiende directamente esta necesidad, ofreciendo prendas que

mitigan la frustración generada por precios desproporcionados o importaciones de baja resistencia, convirtiéndose en una opción local confiable y de envío expedito.

Para cubrir esta demanda, la oferta estimada se estructura alrededor de conjuntos femeninos de dos piezas, desarrollados bajo rigurosos estándares técnicos. La materia prima central es la polilicra sintética con características de elasticidad '4-way stretch', transpirabilidad superior y un gramaje certificado de 220 a 300 g/m². El portafolio de productos se apoyará en una paleta de colores estratégicamente seleccionada para transmitir sofisticación y versatilidad: el 'Dorado Krel's' para detalles de estatus; el 'Negro Ónice' para leggings y tops base que estilizan la figura; el 'Bronce Dorado' para contrastes y etiquetas; el 'Rosa Athleisure' como tono complementario femenino; y el 'Blanco Puro' para detalles limpios y empaques. Esta oferta se complementará con un empaque premium y ecológico que incluye papel de seda, viñetas normativas colgantes y aromatización distintiva.

La descripción general del proceso operativo, regida por los Manuales de Procedimientos Estandarizados (SOP) de Krel's, garantiza un flujo continuo desde el abastecimiento hasta la entrega final. El ciclo inicia con la recepción y homologación de la tela, donde se verifica el gramaje y el ancho de 160 cm. Posteriormente, la fase de diseño y trazado optimiza este ancho para minimizar las mermas textiles, un pilar fundamental en la estrategia de impacto ambiental de la empresa. El proceso de confección se ejecuta mediante maquinaria especializada: cortadoras industriales, máquinas rectas para detalles, overlocks de 4 hilos para flexibilidad en las uniones, y recubridoras (collareteras) para reforzar tiros y pretinas. Antes del empaque, toda la producción es sometida a una inspección de calidad estricta del 100% para evaluar atributos como la integridad de las costuras y la opacidad 'Squat-Proof'. El ciclo culmina con la gestión comercial omnicanal, confirmando

pedidos a través de WhatsApp Business y coordinando el despacho mediante empresas de mensajería.

La viabilidad del proyecto está cimentada en un modelo económico sólido. La inversión inicial estimada (CAPEX) es de Q 27,000.00, fondos que se destinarán íntegramente a la adquisición de la maquinaria textil de alto rendimiento, mobiliario, equipo de cómputo, adecuaciones locativas del taller e inventario de arranque (UMG, 2026). Desde el punto de vista del costeo, se ha calculado un Costo Variable Unitario de Q 46.67 por conjunto, frente a un Precio de Venta Público proyectado de Q 130.00. Esta estructura genera un margen de contribución de Q 83.33 por unidad, el cual es esencial para absorber los costos fijos operativos, estimados en Q 15,000.00 mensuales (incluyendo salarios, alquileres, servicios y presupuestos de marketing).

Bajo esta estructura de costos, el punto de equilibrio operativo se alcanza exactamente con la comercialización de 180 prendas mensuales, lo que equivale a generar ingresos mensuales de Q 23,400.00. La evaluación financiera inicial arroja indicadores de rentabilidad altamente prometedores: aplicando una tasa de descuento o Costo de Oportunidad (TREMA) del 12%, el Valor Presente Neto (VPN) resulta positivo en Q 38,450.00, indicando una clara generación de riqueza para los inversionistas. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR) se ubica en 28.5%, superando ampliamente el costo de capital exigido. Estos resultados preliminares avalan la factibilidad financiera del proyecto Krel's, posicionándolo como una iniciativa rentable, con un mercado meta bien definido y una cadena operativa estandarizada para garantizar la escalabilidad en el sector textil de Guatemala.

FASE II: Estudio de Mercado (Prefactibilidad)

2.1 Investigación Exploratoria: Diseño y Ejecución Cualitativa

El estudio de mercado en su fase de prefactibilidad constituye el eje central para validar las hipótesis comerciales formuladas en el modelo de negocio de Krel's (Modas Krel's Shop). Para abordar la complejidad del mercado guatemalteco de indumentaria deportiva, la investigación inició con una fase exploratoria de naturaleza cualitativa, diseñada para comprender a profundidad las percepciones, frustraciones, hábitos de consumo y motivaciones subyacentes de las posibles clientas. Esta etapa metodológica se materializó a través de entrevistas a profundidad y dinámicas tipo focus group orientadas a mujeres de 18 a 45 años, residentes principalmente en áreas urbanas, quienes representan el núcleo del mercado objetivo del proyecto. El propósito fundamental de esta indagación fue ir más allá de los datos estadísticos fríos para capturar la 'voz del cliente' en un entorno donde la ropa deportiva ha trascendido su uso exclusivamente atlético para convertirse en una prenda de uso cotidiano, fenómeno conocido globalmente como 'athleisure'.

El diseño del instrumento cualitativo se estructuró a partir de preguntas abiertas y directrices conversacionales enfocadas en el recorrido de compra y la experiencia de uso. Se indagó exhaustivamente en cuestiones como: la fecha y motivos de la última compra de un conjunto deportivo, el uso primordial otorgado a dichas prendas (entrenamiento de alto impacto, yoga, uso casual diario o trabajo en casa), los atributos positivos valorados en las prendas actuales del guardarropa, y, de manera crítica, las deficiencias, problemas o desencantos experimentados con marcas previamente adquiridas. Asimismo, se exploraron las preferencias en los

canales de adquisición (tiendas físicas, perfiles de Instagram, catálogos en WhatsApp) y los detonantes de decisión antes de concretar una compra. La aplicación rigurosa de estas preguntas a diversas participantes, registrando sus respuestas bajo códigos de anonimato para asegurar la objetividad, permitió mapear el panorama real de la demanda y la insatisfacción latente en el mercado nacional.

Los hallazgos de esta investigación exploratoria revelaron un panorama revelador y altamente favorable para la propuesta de valor de Krel's. Se documentó que el 72% de las mujeres activas entrevistadas descartaban o dejaban de utilizar su ropa deportiva prematuramente debido a deficiencias severas en la calidad de las telas y la confección. Entre los problemas más recurrentemente mencionados destacaron: el uso de textiles delgados que se vuelven translúcidos al someterse a tensión (especialmente durante ejercicios como sentadillas), costuras frágiles que ceden o se desgarran tras pocos usos, falta de un ajuste anatómico que moldee y brinde soporte al cuerpo femenino, y rozaduras incómodas provocadas por hilos de baja calidad o puntadas mal ejecutadas. Estas frustraciones apuntan directamente a una falla del mercado actual, donde abundan las importaciones asiáticas de bajo costo que priorizan el volumen sobre la ergonomía y la durabilidad.

Además, la investigación cualitativa puso en evidencia la polarización de la oferta disponible en Guatemala. Las participantes manifestaron encontrarse en una constante disyuntiva: resignarse a comprar indumentaria económica de corta vida útil y baja confiabilidad técnica, o realizar desembolsos considerables para adquirir prendas de marcas internacionales reconocidas (como Nike, Adidas, o Fabletics) cuyos precios resultan prohibitivos para la compra frecuente dentro del segmento de clase media. En cuanto a los hábitos de compra, se identificó una fuerte inclinación hacia la digitalización del consumo. Las consumidoras expresaron una clara

preferencia por descubrir productos a través de contenido demostrativo en formato de video (TikTok, Instagram Reels, transmisiones en vivo) que pruebe la elasticidad y resistencia de la tela en cuerpos reales, seguido de un cierre de compra personalizado y ágil a través de WhatsApp Business, valorando enormemente la inmediatez en la entrega local frente a los largos tiempos de espera de las compras internacionales.

En síntesis, la fase exploratoria validó de manera contundente la necesidad insatisfecha sobre la cual se cimienta Krel's. La exigencia del mercado por prendas cómodas, con costuras reforzadas, telas opacas de alto gramaje (Squat-Proof) y diseños modernos a un precio justo, justifica plenamente la propuesta de confección nacional de la empresa. Al comprender estas variables psicosociales y conductuales, el equipo de Krel's logró refinar los atributos de su Producto Mínimo Viable (PMV), garantizando que las fichas técnicas de los conjuntos de polilicra (220 a 300 g/m²) respondan exactamente a los dolores del consumidor identificados en esta etapa.

2.2 Investigación Concluyente: Diseño y Aplicación Cuantitativa

Tras delimitar el contexto del problema y las motivaciones del consumidor mediante la investigación exploratoria, el estudio de mercado transitó hacia la investigación concluyente de carácter cuantitativo. Esta etapa metodológica tuvo como objetivo principal dimensionar estadísticamente las tendencias, cuantificar las preferencias y validar las hipótesis de disposición de pago y selección de canales de venta a un nivel representativo. Para ello, se diseñó un cuestionario estructurado dirigido específicamente a la población objetivo: mujeres guatemaltecas comprendidas entre los 18 y 45 años de edad, abarcando tanto a aquellas que

mantienen un régimen de entrenamiento deportivo estricto como a las usuarias que adoptan la ropa deportiva por confort y estilo cotidiano. El instrumento fue digitalizado y distribuido a través de las plataformas orgánicas de la marca, asegurando un registro metódico de la fecha, el canal de aplicación y el número total de respuestas válidas recolectadas.

El diseño del cuestionario cuantitativo se estructuró en bloques temáticos para abordar integralmente el comportamiento del consumidor. El primer bloque recolectó variables demográficas y de segmentación geográfica, solicitando a las encuestadas indicar su rango de edad y su departamento de residencia. Esto resultó vital para confirmar la concentración de la demanda en áreas urbanas, particularmente en la Región Metropolitana y cabeceras departamentales clave como Quetzaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y Alta Verapaz. Un segundo bloque funcionó como filtro conductual, evaluando si la participante había adquirido ropa deportiva en los últimos doce meses y determinando la frecuencia de compra (mensual, trimestral, semestral o anual). Esta métrica de frecuencia es el pilar matemático fundamental para proyectar posteriormente la rotación de inventarios y los ingresos esperados de Krel's.

El tercer segmento del formulario profundizó en la operacionalización de las preferencias del producto. Se consultó directamente sobre el propósito de uso predominante (ejercicio físico, uso diario casual, o un uso híbrido), lo cual permite a Krel's ajustar su comunicación de marketing hacia el concepto 'athleisure'. Asimismo, se requirió a las consumidoras declarar su talla habitual (con opciones de especificar tallas no estándar) y seleccionar sus preferencias cromáticas a través de una pregunta de selección múltiple. Este apartado es crucial para la viabilidad técnica del proyecto, ya que dictamina la proporción del escalado de patrones (XS a

XL) y la inversión en los lotes de tela de colores específicos (como el Negro Ónice, Rosa Athleisure o tonos neutros), minimizando el riesgo de inventario inmovilizado o tallas de baja rotación.

El cuarto y más crítico bloque del instrumento se enfocó en la percepción de valor y la sensibilidad al precio. Para cuantificar la jerarquía de atributos, se solicitó a las encuestadas calificar en una escala de Likert de 1 a 5 la importancia otorgada a factores como: resistencia de la costura, calidad de la tela (opacidad y gramaje), atractivo del diseño y nivel de precio. Acto seguido, se incluyó una pregunta de respuesta numérica para determinar el rango de precio considerado aceptable o justo por un conjunto deportivo de dos piezas. Finalmente, el cuestionario evaluó las preferencias de plaza y distribución, indagando dónde preferían concretar la compra (tienda física, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp u otros), y cerró con una pregunta de intención de compra directa: '¿Compraría un conjunto Krel's tras conocer su material, talla y precio?'. Esta estructura garantizó la obtención de datos duros y accionables para cimentar la evaluación financiera de las fases subsiguientes.

2.3 Análisis Estadístico de Datos

La recolección de los datos provenientes de la encuesta cuantitativa dio paso a un riguroso análisis estadístico, fundamental para transformar las respuestas brutas en inteligencia de negocios aplicable a las estrategias de Krel's. El procesamiento inicial consistió en el cálculo de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para cada categoría de respuesta. Este análisis univariado permitió construir gráficos de distribución que ilustraron visualmente la concentración del mercado objetivo en los rangos de edad primarios (22 a 35 años) y secundarios (18

a 21 y 36 a 45 años), validando así la hipótesis demográfica del proyecto. De igual manera, las distribuciones de frecuencia revelaron una marcada inclinación hacia el uso híbrido de la indumentaria, confirmando que la versatilidad 'athleisure' es un factor decisivo de compra en el mercado guatemalteco contemporáneo.

En el ámbito de las medidas de tendencia central, el análisis de la disposición de pago requirió un tratamiento estadístico particular. Para determinar el punto de precio óptimo de los conjuntos deportivos Krel's, se optó por reportar la mediana del precio aceptable en lugar de la media aritmética. La mediana, calculada en Q 130.00 por conjunto, actuó como una medida robusta frente a valores atípicos o extremos (outliers) generados por encuestadas acostumbradas a pagar precios sumamente elevados por marcas internacionales o, por el contrario, precios irreales por prendas de importación de baja gama. Este valor mediano de Q 130.00 se estableció como el precio base o 'Precio Unitario (P)' en las cédulas financieras, demostrando ser un punto de equilibrio perfecto entre la rentabilidad del costo variable (estimado en Q 46.67) y la percepción de valor de la consumidora. Paralelamente, se determinó la 'talla modal', es decir, la talla de mayor recurrencia en la muestra, lo que orientará las proporciones de corte en la mesa de confección del taller.

Más allá de la estadística descriptiva simple, la viabilidad del proyecto Krel's se fortaleció mediante el análisis bivariado, el cual consistió en el cruce de variables (tablas de contingencia) para descubrir correlaciones subyacentes en el comportamiento del mercado. Uno de los cruces más reveladores fue la relación entre el canal preferido de compra y la frecuencia de adquisición. El análisis demostró que las consumidoras con una frecuencia de compra mensual o trimestral (compradoras intensivas) mostraban una correlación altamente positiva con la

preferencia por canales digitales transaccionales rápidos, destacando WhatsApp Business para el cierre de la venta, motivadas por la atención personalizada y la inmediatez de respuesta. Por el contrario, las usuarias con menor frecuencia de compra manifestaron requerir mayor convencimiento visual a través de redes sociales (Instagram, TikTok) antes de tomar una decisión.

Otro análisis bivariado crucial cruzó la escala de importancia de atributos con la disposición de pago. Los datos evidenciaron que las encuestadas que calificaron la 'resistencia de la costura' y la 'calidad de la tela' con puntuaciones de 4 y 5 (alta importancia) estaban dispuestas a aceptar precios iguales o superiores a la mediana de Q 130.00, siempre que se les garantizara la opacidad y durabilidad de la prenda. Esto respalda empíricamente la ventaja competitiva de Krel's: el mercado local no busca exclusivamente el precio más bajo, sino que es sensible al valor percibido y está dispuesto a invertir en indumentaria nacional si esta cumple con estándares técnicos superiores. En conclusión, el rigor del análisis estadístico eliminó las suposiciones empíricas, dictaminando que la fijación de precio, el dimensionamiento de las tallas y la priorización del canal WhatsApp están estadísticamente justificados y alineados con las demandas reales del consumidor guatemalteco.

2.4 Segmentación de Mercado y Cálculo del Mercado Potencial

La amalgama de la investigación exploratoria y el análisis estadístico concluyente permitió a Krel's estructurar una segmentación de mercado tridimensional, altamente específica y accionable. Desde la perspectiva geográfica, el mercado se delimita a la República de Guatemala, con un enfoque prioritario en la Región Metropolitana (Ciudad de Guatemala y municipios conurbanos) y las principales cabeceras departamentales de alto dinamismo comercial, tales como

Quetzaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y Alta Verapaz. Esta selección no es arbitraria; obedece a la necesidad de operar en entornos urbanos y periurbanos que cuenten con acceso a infraestructura de telecomunicaciones estable para la penetración de redes sociales, así como cobertura eficiente de servicios de paquetería y mensajería logística de última milla, garantizando entregas rápidas y seguras.

Demográficamente, el universo de clientas potenciales está compuesto exclusivamente por el sexo femenino, abarcando un rango de edad amplio de 18 a 45 años. Este espectro se subdivide estratégicamente en un segmento primario de 22 a 35 años (donde se concentra el mayor volumen de compra impulsiva y adopción de tendencias digitales) y un segmento secundario de 18 a 21 y 36 a 45 años. El nivel socioeconómico (NSE) objetivo agrupa a las clases media-alta, media y media-baja, segmentos que poseen la liquidez necesaria para adquirir productos de Q 130.00 de manera recurrente. Psicográficamente, estas consumidoras, representadas por el arquetipo de 'Sofía, la Mujer Multifacética', comparten un estilo de vida activo y dinámico, valoran profundamente la autoimagen, el bienestar físico y la practicidad. Conductualmente, son compradoras digitales asiduas, sensibles al valor técnico (exigen la propiedad Squat-Proof) y sienten afinidad por apoyar el comercio y la confección nacional siempre que se garantice una calidad equivalente a los estándares internacionales.

Con la segmentación claramente definida, el proyecto procedió al cálculo matemático del tamaño del mercado para dimensionar la viabilidad de la inversión. Utilizando el modelo de dimensionamiento TAM, SAM y SOM, se partió de un enfoque macroeconómico. El Mercado Total se estimó en Q 45,000,000.00 anuales. Esta cifra teórica representa el volumen de gasto agregado en prendas deportivas

por parte de toda la población femenina urbana de Guatemala, asumiendo un monopolio hipotético sobre la categoría. Evidentemente, esta cifra sirve como marco de referencia del tamaño general de la industria, pero requiere ser filtrada a través de las restricciones geográficas y demográficas reales de la empresa.

El filtro de segmentación genera el Mercado Disponible o Alcanzable. El SAM de Krel's se fijó en Q 9,000,000.00 anuales. Esta métrica acota el mercado exclusivamente a la población de mujeres de 18 a 45 años, con el nivel socioeconómico definido, residentes en los departamentos con cobertura logística directa y que mostraron interés activo en la propuesta de valor durante la validación del PMV. Poblacionalmente, esto representa un universo de aproximadamente 60,000 consumidoras potenciales. A partir de este universo accesible, se determinó el Mercado Objetivo Inicial, que es la porción de mercado que la empresa capturará realistamente durante el primer año de operaciones, considerando sus limitaciones de capacidad instalada, presupuesto de marketing y curva de aprendizaje.

El proyecto Krel's estableció como meta operativa conservadora capturar el 2% del mercado alcanzable durante sus primeros 12 meses. Matemáticamente, el 2% de Q 9,000,000.00 da como resultado un SOM de Q 180,000.00 anuales. Para traducir este valor monetario a la realidad operativa del taller de confección, se dividió el SOM entre la mediana del precio aceptable obtenida en el estudio (Q 130.00). El cálculo (180,000 / 130) arroja una demanda objetivo de aproximadamente 1,384 a 2,160 prendas anuales (dependiendo de variaciones y ofertas). Redondeando para efectos de planificación de capacidad, se proyectó una meta de ventas de 180 conjuntos mensuales, generando un total de Q 23,400.00 al mes. Esta cifra no es aleatoria; es el volumen exacto requerido para cruzar el Punto de Equilibrio Operativo (cubriendo los Q 15,000 de costos fijos y el costo variable).

Por lo tanto, el cálculo del mercado potencial demuestra que con solo penetrar el 2% del nicho objetivo, Krel's alcanza la sostenibilidad financiera, validando rotundamente la prefactibilidad comercial del proyecto.

FASE III: Estudio e Ingeniería del Proyecto

3.1 Localización Óptima: Matriz de Ponderación de Factores

El estudio de localización para el proyecto Krel's constituye una decisión estratégica fundamental que impacta directamente en la estructura de costos operativos, la eficiencia logística y la capacidad de respuesta hacia el cliente final. Para determinar la ubicación óptima del taller de confección y el centro de distribución, se ha aplicado una metodología de análisis espacial dividida en dos etapas secuenciales: la macrolocalización y la microlocalización, utilizando una matriz de ponderación de factores técnicos y económicos. Esta herramienta permite evaluar de manera objetiva las diferentes alternativas geográficas, asignando un peso específico a las variables más críticas para el modelo de negocio directo al consumidor (B2C) propuesto por la empresa.

En la fase de macrolocalización, el análisis se circunscribe al territorio de la República de Guatemala. La selección de este país como sede de las operaciones no solo responde al origen de los fundadores, sino a una ventaja competitiva definida en el modelo de negocio: la confección 100% nacional. El entorno guatemalteco presenta un mercado en crecimiento para la indumentaria deportiva femenina, impulsado por nuevas tendencias de salud y bienestar. Asimismo, el país cuenta con una industria textil históricamente desarrollada que facilita el acceso a materias primas, mano de obra calificada en el manejo de maquinaria industrial (recta, overlock y recubridora) y servicios técnicos de mantenimiento. La

macrolocalización en Guatemala permite a Krel's diferenciarse de las marcas internacionales y de las importaciones asiáticas de bajo costo al ofrecer un producto local, reduciendo los tiempos de tránsito internacional, eliminando los aranceles de importación de producto terminado y facilitando un control de calidad (QA/QC) directo y riguroso en planta.

Una vez definida la macrolocalización, el estudio desciende a la fase de microlocalización, enfocándose en la selección del municipio y la zona específica para establecer las instalaciones físicas de Krel's. Según el estudio de mercado y la segmentación geográfica, la demanda principal se concentra en las áreas urbanas, destacando la Región Metropolitana (Ciudad de Guatemala y municipios aledaños) y las principales cabeceras departamentales. Por consiguiente, la microlocalización debe situarse en un nodo logístico que permita conectar eficientemente la producción con estas zonas de alto consumo. Para objetivar esta decisión, se diseñó una matriz de ponderación de factores que evalúa cinco criterios determinantes: Costo de Alquiler, Acceso a Proveedores, Transporte y Logística, Seguridad, y Disponibilidad de Espacio Operativo.

El primer factor ponderado es el 'Costo de Alquiler'. La viabilidad económica del proyecto establece una restricción presupuestaria estricta; las cédulas financieras proyectan un costo fijo de arrendamiento del taller de confección de Q 2,000.00 mensuales. Por lo tanto, la ubicación seleccionada debe ofrecer el metraje necesario sin exceder este límite financiero, lo cual descarta zonas comerciales premium o centros comerciales tradicionales de alto costo, orientando la búsqueda hacia sectores industriales ligeros, ofibodegas o zonas de desarrollo mixto que ofrezcan tarifas por metro cuadrado acordes al presupuesto. Este factor posee una

alta ponderación debido a su impacto directo en el punto de equilibrio operativo de la empresa (180 prendas mensuales).

El segundo criterio es el 'Acceso a Proveedores de Materias Primas'. El proceso operativo de Krel's depende del suministro constante de polilicra (con especificaciones de 220 a 300 g/m² y 160 cm de ancho), hilos de poliéster de alta tenacidad, elásticos y material de empaque. La cercanía a los principales distribuidores textiles de la ciudad reduce los costos de flete interno (inbound logistics), minimiza los tiempos de reposición de inventario y facilita la inspección física de los rollos de tela antes de la compra, asegurando que se cumplan las características de elasticidad (4-way stretch) y opacidad requeridas por la marca.

El tercer factor, 'Transporte y Logística', es vital para la promesa de servicio de Krel's. El modelo de comercialización omnicanal establece que los cierres de venta se realizan vía WhatsApp Business o redes sociales, requiriendo un despacho rápido y seguro hacia el cliente final. La ubicación del taller debe contar con vías de acceso pavimentadas y fluidas que permitan la recolección diaria por parte de las empresas de paquetería nacional y el desplazamiento eficiente de los repartidores/mensajeros propios de la empresa, garantizando entregas puntuales y elevando el indicador de satisfacción del cliente.

El cuarto y quinto factor, 'Seguridad' y 'Espacio', aseguran la integridad del talento humano y la viabilidad del flujo de procesos. La zona debe presentar índices de criminalidad controlados para proteger el inventario de producto terminado, la maquinaria de alto valor y al personal operativo. Asimismo, las instalaciones deben poseer la configuración geométrica necesaria para implementar un Layout eficiente, libre de columnas intermedias que obstaculicen el tendido de telas de 160 cm de ancho en la mesa de corte, y permitir el cumplimiento de la norma NRD-2 de

CONRED y el Acuerdo Gubernativo 229-2014, garantizando pasillos de evacuación de 1.20 metros y ventilación adecuada para la extracción de microfibras textiles. Al ponderar y calificar las alternativas bajo estos cinco criterios, Krel's selecciona la ubicación que maximiza la eficiencia operativa sin comprometer el margen de contribución del negocio.

3.2 Tamaño del Proyecto: Capacidad Instalada, Utilizada y Máxima

El dimensionamiento o tamaño del proyecto Krel's se refiere a la capacidad de producción del taller de confección expresada en unidades de prendas deportivas (conjuntos de dos piezas) por un período determinado. Determinar el tamaño óptimo es esencial para alinear la capacidad técnica de la maquinaria y el personal con las proyecciones de demanda del mercado, asegurando que la inversión inicial no resulte en una subutilización excesiva (capacidad ociosa) ni en cuellos de botella que impidan atender los pedidos. El análisis de capacidad se fundamenta en la cuantificación de los tiempos de la Mano de Obra Directa y las restricciones del proceso productivo documentadas en los Procedimientos Operativos Estandarizados de la empresa.

Para calcular la Capacidad Instalada del proyecto, es imperativo establecer la métrica base de producción. Según las cédulas de costos variables formuladas para el cálculo del punto de equilibrio, el tiempo estándar de Mano de Obra Directa requerido para el corte y confección de un conjunto deportivo completo ha sido cronometrado en 45 minutos. Esta métrica técnica engloba las actividades descritas en el procedimiento, las cuales incluyen el tendido de la tela, el trazado de patrones, el corte optimizado, el ensamblaje de piezas en la máquina overlock de 4 hilos, los refuerzos en la máquina recubridora (ruedos y pretinas) y los acabados en la

máquina recta. Al conocer el tiempo estándar, es posible proyectar la producción máxima teórica por cada módulo de costura operado por un colaborador experto.

Considerando que la manufactura de una unidad consume 45 minutos, la tasa de producción por operario se establece en aproximadamente 1.33 prendas por hora (60 minutos / 45 minutos). En una jornada laboral estándar de 8 horas diarias, deduciendo los tiempos obligatorios para las pausas activas ergonómicas estipuladas en el Manual SYSO (dos pausas de 5 minutos) y el tiempo de mantenimiento primario de la maquinaria al final del turno, el tiempo efectivo de costura asciende a aproximadamente 7.5 horas productivas. Bajo esta premisa, un solo operario de confección posee la capacidad instalada de producir alrededor de 10 conjuntos completos por día (1.33 prendas/hora x 7.5 horas). Si se proyecta un mes laboral estándar de 22 días hábiles, la Capacidad Instalada nominal por cada puesto de trabajo directo (operario) alcanza las 220 prendas mensuales.

Frente a esta Capacidad Instalada de 220 unidades por módulo, se debe contrastar la Capacidad Utilizada, la cual está dictaminada por la tracción comercial y el Punto de Equilibrio Operativo. Las estimaciones del modelo de negocio indican que Krel's necesita comercializar exactamente 180 prendas mensuales, a un precio promedio de Q 130.00, para cubrir la totalidad de sus costos variables unitarios (Q 46.67) y sus costos fijos operativos (Q 15,000.00 mensuales). En consecuencia, para alcanzar la viabilidad financiera en su escenario base (Año 1), la empresa utilizará su capacidad productiva para manufacturar este lote de 180 unidades. Esto se traduce en una Tasa de Utilización de Capacidad inicial del 81.8% (180 unidades producidas / 220 unidades instaladas), lo que indica un dimensionamiento sumamente eficiente, dejando un margen técnico u holgura del 18.2% para absorber

picos de demanda imprevistos, correcciones de calidad (retrabajos) o ausentismos laborales sin necesidad de incurrir en costos de horas extras.

Por otro lado, la Capacidad Máxima del proyecto representa el límite absoluto de producción que la infraestructura física y la inversión inicial pueden soportar bajo condiciones extremas. Si el escenario optimista de ventas exige una escalabilidad acelerada impulsada por campañas exitosas en 'Live Shopping', Krel's puede expandir su volumen sin adquirir nueva maquinaria (Capex adicional). Esto se lograría implementando un segundo turno de trabajo o contratando personal auxiliar (ayudantes de corte y empaque) para que los operarios titulares se dediquen al 100% al ensamblaje en las máquinas recta, overlock y recubridora. Al desvincular el tiempo de corte (asignado a un cortador especializado) del tiempo de costura, el ciclo de 45 minutos se reduce significativamente, permitiendo elevar la Capacidad Máxima del taller a niveles que podrían duplicar el punto de equilibrio, maximizando el Retorno sobre la Inversión (TIR proyectada del 28.5%) y reduciendo el costo fijo unitario mediante economías de escala.

3.3 Ficha Técnica de Insumos, Equipamiento y Evaluación de Proveedores

La materialización de la propuesta de valor de Krel's depende intrínsecamente del estricto cumplimiento de las especificaciones de ingeniería detalladas en la Ficha Técnica del producto. Este documento rector consolida los parámetros dimensionales, físicos y de calidad que garantizan la consistencia, durabilidad y funcionalidad ergonómica de los conjuntos deportivos. La materia prima protagónica es la polilicra (también conocida en el sector textil como suplex deportivo). Para cumplir con la promesa de opacidad total ('Squat-Proof') y resistencia a la tensión exigida por las consumidoras guatemaltecas, se ha

especificado un gramaje de alta densidad que oscila entre los 220 y 300 g/m². Este nivel de gramaje asegura que la prenda no se torne translúcida al elongarse durante actividades físicas de alto impacto.

Otra especificación crítica de la tela es su elasticidad bidireccional ('4-way stretch'), lograda mediante una mezcla precisa de poliéster y elastano, lo cual permite que la indumentaria recupere su forma original (memoria elástica) sin deformarse tras el uso prolongado o los ciclos de lavado. Para la fase de corte y optimización del material, la ficha técnica demanda de los proveedores un ancho útil de rollo de 160 cm. Esta dimensión transversal es innegociable, ya que los patrones (moldes) de escalado en tallas XS, S, M, L y XL han sido diseñados específicamente para acoplarse a este ancho, maximizando el rendimiento por metro lineal y minimizando la merma textil, en estricto apego a las políticas de mitigación de impacto ambiental (ISO 14001) de la empresa.

En cuanto a los insumos secundarios o avíos, el ensamblaje requiere hilos 100% de poliéster de alta tenacidad, particularmente hilos hilados texturizados para el uso en máquinas remalladoras (overlock), los cuales acompañan la elongación de la tela sin reventarse. Se utilizan elásticos de pretina de alta retención para la zona abdominal y papel de seda, bolsas protectoras biodegradables aromatizadas y etiquetas colgantes normativas (Hangtag) para la presentación final. El equipamiento técnico, considerado en el presupuesto de inversión inicial (CAPEX), incluye maquinaria industrial especializada: cortadoras verticales o de disco para el tendido, máquinas de costura recta (motor direct-drive) para asentar pespuntes y pegar detalles, remalladoras overlock de 4 hilos para las uniones estructurales de alta elasticidad, y recubridoras (collareteras) para reforzar ruedos, sisas y tiros con costuras planas (flatlock) que evitan la fricción dérmica.

La evaluación y selección de proveedores de estos materiales está normada por el procedimiento operativo estándar (Compra y Recepción de Tela e Insumos). Krel's no se supedita a un proveedor único, mitigando el riesgo de desabastecimiento o fluctuaciones de precios. El encargado de producción debe cotizar continuamente en el mercado local y evaluar a los suministradores bajo cuatro criterios fundamentales: precio (para sostener el margen de contribución), calidad (gramaje y elasticidad certificada), cumplimiento en fechas de entrega, y políticas de reposición ante lotes defectuosos. El proceso de homologación incluye una inspección visual y táctil al momento de la recepción; el rollo debe someterse a una prueba de elongación manual, medición del ancho (160 cm) y revisión de uniformidad de teñido. Si el insumo presenta carreras de tejeduría, agujeros, motas o un tono discordante con la paleta de colores de la marca, se rechaza y se devuelve inmediatamente al proveedor local, impidiendo que materiales subestándar ingresen a la línea de corte.

3.4 Distribución de Planta (Layout) de las Áreas Operativas

La Distribución de Planta, o Layout, de las instalaciones de Krel's (Modas Krel's Shop) es el diseño geométrico y espacial que organiza los recursos físicos maquinaria, mobiliario, materiales y personal para garantizar un flujo de manufactura lógico, eficiente y seguro. Un Layout óptimo minimiza los tiempos de traslado de materiales (manipulación de cargas), evita los cruces de líneas que generan cuellos de botella y reduce el riesgo de accidentes laborales. Para el taller de indumentaria deportiva, el diseño se estructura bajo un enfoque de distribución orientada al proceso o flujo en línea, donde cada estación de trabajo sigue secuencialmente las fases documentadas en los manuales operativos.

El recorrido productivo inicia en el 'Área de Recepción y Almacenaje de Insumos'. En esta zona se ubican las estanterías de bodega donde ingresan los rollos de polilicra. Un factor técnico crítico que condiciona el Layout en esta fase es el espacio de reposo: antes de proceder al corte, la tela sintética debe desenrollarse parcialmente y dejarse reposar por un período mínimo de 12 a 24 horas para liberar las tensiones acumuladas en el cilindro; de no prever este espacio en el Layout, el encogimiento posterior afectaría las dimensiones finales de la prenda. En esta zona se despliega el 'Área de Corte'. Aquí domina una amplia mesa de trazado diseñada específicamente para albergar holgadamente los 160 cm de ancho de la polilicra. Esta estación requiere una iluminación intensa (normada entre 500 a 750 Luxes mediante lámparas LED) y un entorno despejado para maniobrar la cortadora industrial, exigiendo el uso de equipo de protección personal estricto, como el guante de malla de acero inoxidable.

Una vez seccionadas y codificadas las piezas (por modelo, talla y color), el flujo avanza sin interrupciones hacia el 'Área de Confección'. Esta es la zona neurálgica del taller, donde se alinean las estaciones de trabajo con la maquinaria industrial pesada (máquina recta, overlock y recubridora). La ergonomía dicta las dimensiones de esta área: cada puesto cuenta con sillas ajustables (regulación neumática de altura entre 40 y 52 cm) y soporte lumbar. Las máquinas están equipadas con guardas metálicas protectoras, salvadedos y canalización eléctrica aérea en tubería EMT para evitar cables expuestos a nivel de suelo, eliminando los riesgos eléctricos. El espacio circundante a cada máquina debe permitir la movilidad del operario y el alojamiento de los canastos que transportan el trabajo en proceso.

El flujo productivo culmina en una secuencia de tres zonas finales: Planchado, Control de Calidad y Empaque. El 'Área de Planchado y Acabados'

alberga equipos de vapor a alta presión, por lo que requiere una distribución con extracción localizada y ventilación focalizada para mitigar la fatiga térmica del operario, tal como exige el manual SYSO de la empresa. Inmediatamente después se encuentra la estación de 'Aseguramiento de Calidad (QA/QC)', donde se ejecuta el procedimiento. Aquí se dispone de mesas planas y bien iluminadas donde el personal inspecciona la simetría (con cintas métricas), evalúa la opacidad y verifica la limpieza de las costuras. Las prendas aprobadas transitan a la última zona, el 'Área de Empaque y Despacho', diseñada con estanterías modulares (kardex físico) para almacenar el producto terminado, embalarlo con la etiqueta RTCA y organizar las bolsas consolidadas por rutas geográficas listas para la recolección de los mensajeros.

Transversalmente a todo el Layout, el diseño de planta integra de manera innegociable las normativas de Seguridad y Salud Ocupacional estipuladas por la legislación guatemalteca y el manual interno. Se garantiza una planimetría con pasillos de tránsito y rutas de evacuación señalizadas permanentemente despejadas y con un ancho mínimo de 1.20 metros. El sistema contra incendios condiciona la distribución, exigiendo la colocación estratégica de extintores de Polvo Químico Seco (PQS) tipo ABC para fuego de materiales sólidos (telas) y extintores de CO2 cerca de los tableros eléctricos, instalados a una altura máxima de 1.50 metros y a distancias no mayores de 15 metros desde cualquier punto de trabajo. Esta integración sistémica del Layout no solo optimiza la rentabilidad al reducir tiempos muertos, sino que blinda a Krel's frente a auditorías laborales, garantizando un entorno de trabajo funcional, ergonómico y altamente productivo.

FASE IV: Viabilidad Comercial

4.1 Estrategia de Producto o Servicio: Marca, Atributos y Portafolio

La viabilidad comercial de Krel's descansa sobre una sólida estrategia de producto diseñada para interceptar la necesidad de la mujer guatemalteca de contar con indumentaria deportiva que fusione la resistencia técnica con el estilo contemporáneo. La marca Krel's se ha construido en torno a una identidad verbal y visual poderosa, encapsulada en el eslogan corporativo: 'Comodidad y calidad en cada movimiento'. Este posicionamiento estratégico busca disociar a la marca de las importaciones asiáticas de bajo costo, comúnmente asociadas a una corta vida útil, anclando la percepción del consumidor en el orgullo de la confección nacional, el control riguroso de los insumos y la atención hiperpersonalizada.

El núcleo del portafolio inicial de Krel's está conformado por conjuntos deportivos femeninos de dos piezas (generalmente compuestos por una chumpa o top superior y un biker short o legging inferior). El atributo físico principal que diferencia a este producto en el mercado saturado es la especificación técnica de su materia prima: la polilicra de alto gramaje, estandarizada rigurosamente entre 220 y 300 g/m². Esta densidad textil garantiza el atributo más demandado por el segmento objetivo, la opacidad total, eliminando el riesgo de transparencias durante la elongación propia de ejercicios como sentadillas o estiramientos, un dolor crítico identificado en el 72% de las consumidoras encuestadas durante la fase exploratoria.

Más allá del material base, los atributos estructurales de la prenda han sido rediseñados bajo un enfoque ergonómico y estético. Las prendas de Krel's incorporan costuras de seguridad ejecutadas con overlock de 4 hilos y

terminaciones de costura plana elaboradas con máquina recubridora, lo cual previene el desgarre prematuro por tensión mecánica y elimina la fricción contra la piel del usuario. El portafolio no se limita al rendimiento atlético; los diseños están anclados en la tendencia global del 'athleisure'. Esto se evidencia en la paleta de colores oficiales, que incluye el Negro Ónice para estilizar la figura, el Rosa Athleisure y detalles en Dorado Krel's, permitiendo a la consumidora ('Sofía, la Mujer Multifacética') transitar desde su rutina de ejercicios hacia actividades sociales o de teletrabajo sin requerir un cambio de vestuario, otorgándole una enorme versatilidad al producto.

Un componente integral de la estrategia de producto es el empaque, el cual se ha conceptualizado para maximizar la percepción de valor y generar una experiencia premium de apertura en el ecosistema digital. Según los estándares descritos en el manual, cada conjunto deportivo aprobado por el control de calidad es doblado metódicamente, envuelto en papel de seda protector e introducido en una bolsa de despacho resistente a la humedad y de naturaleza biodegradable. El empaque se complementa con la inserción de una etiqueta colgante que incluye la norma RTCA (indicando composición e instrucciones de lavado) y una tarjeta de agradecimiento personalizada, finalizando con una aromatización distintiva de la marca. Estos detalles no solo aseguran la integridad física del producto durante el tránsito logístico, sino que incentivan a las usuarias a compartir su experiencia de compra en redes sociales, generando publicidad orgánica vital para el crecimiento del negocio en su etapa de introducción.

4.2 Estrategia y Metodología de Fijación de Precios

La estrategia de fijación de precios de Krel's se ha estructurado con una precisión quirúrgica, fusionando la contabilidad de costos interna con los datos de sensibilidad de demanda extraídos de la investigación de mercado. El objetivo central de esta estrategia es penetrar el mercado guatemalteco posicionando a Krel's en un segmento intermedio o 'Masstige'. Esta ubicación estratégica en la arquitectura de precios permite a la empresa separarse de las licras importadas de baja gama, justificando un precio superior basado en la durabilidad (costuras reforzadas, tela Squat-Proof), pero manteniéndose significativamente más accesible que las marcas internacionales consolidadas como Nike o Adidas, cuyos altos precios marginan al grueso de las consumidoras locales.

Para determinar el Precio de Venta, se utilizó inicialmente el método de fijación de precios basado en costos. A través de las cédulas financieras elaboradas en la fase de ingeniería, se calculó minuciosamente el Costo Variable Unitario del conjunto deportivo. Este cálculo integró el costo del metraje exacto consumido de polilicra (aprovechando el ancho de 160 cm), la prorrateo de insumos como hilos y elásticos, la tarifa por los 45 minutos de Mano de Obra Directa requeridos por prenda, y los costos de empaque. La sumatoria de estos rubros arrojó un Costo Variable Unitario de Q 46.67 por conjunto. Sobre este costo, se requería aplicar un margen de contribución robusto que permitiera absorber eficientemente la carga de los costos fijos operativos del taller, proyectados en Q 15,000.00 mensuales.

Sin embargo, el método de costo no se aplicó en el vacío; fue sometido a una validación rigurosa contra el método de fijación de precios basado en el valor percibido, utilizando los resultados del cuestionario cuantitativo. El análisis estadístico del mercado reveló que la mediana de la disposición de pago (el precio

que las consumidoras consideraban justo por los atributos de calidad ofrecidos) se situaba en Q 130.00 por conjunto. Al cruzar el costo variable de Q 46.67 con el precio de mercado aceptado de Q 130.00, se confirmó un margen de contribución de Q 83.33 por unidad. Este margen resultó ser óptimo, ya que permite a la empresa alcanzar su punto de equilibrio financiero con tan solo 180 prendas vendidas al mes (Q 15,000 / Q 83.33), validando que el precio de Q 130.00 no solo es competitivo comercialmente, sino altamente rentable.

Finalmente, la estrategia de precios de Krel's contempla tácticas de flexibilidad comercial para dinamizar las ventas y fidelizar a la clientela. Si bien el precio base estándar de catálogo se mantiene en Q 130.00, el modelo omnicanal permite jugar con paquetes promocionales, ofreciendo descuentos atractivos en la compra de dos o más conjuntos para aumentar el ticket promedio de compra. Asimismo, la estructura financiera del costo variable permite absorber estrategias de penetración como el 'Envío Gratis' en zonas metropolitanas específicas durante los eventos de lanzamiento o transmisiones en vivo, un incentivo de alto impacto psicológico que acelera el cierre de la transacción en la plataforma de WhatsApp Business. Esta combinación de fijación técnica y flexibilidad táctica asegura la liquidez constante del emprendimiento.

4.3 Selección de Canales de Distribución y Ventas

El diseño del canal de distribución de Krel's obedece a la naturaleza digital del consumidor contemporáneo y a la necesidad de mantener un margen de comercialización alto durante los primeros años de operación. Por consiguiente, la empresa ha prescindido de intermediarios mayoristas y del retail tradicional en su etapa inicial, adoptando un modelo de negocio de Venta Directa al Consumidor. Esta

selección estratégica garantiza que Krel's retenga el 100% del margen de contribución de Q 83.33 por prenda, evitando los altos márgenes exigidos por los minoristas tradicionales y las cuotas de exhibición, lo cual es vital para sostener el presupuesto de marketing digital y cubrir los costos fijos del taller de confección.

El ecosistema de distribución se apoya fundamentalmente en plataformas de 'Social Commerce' y mensajería instantánea. Las redes sociales, específicamente Instagram, Facebook y TikTok (@moda_krels), funcionan como la vitrina de exhibición, donde el consumidor descubre el producto y sus características técnicas. No obstante, el canal transaccional definitivo donde ocurre el cierre de la venta es WhatsApp Business (4087-3260). La elección de WhatsApp como canal de distribución primario responde a los hallazgos del estudio de mercado, los cuales evidenciaron que la consumidora guatemalteca exige un altísimo nivel de asesoría personalizada para mitigar el riesgo de comprar ropa en línea.

A través de WhatsApp, el equipo de ventas (conformado inicialmente por el Encargado de Ventas Digitales y Auxiliares) ejecuta un protocolo estructurado de atención. El manual de Krel's establece que la respuesta debe emitirse en un plazo no mayor a 15 minutos, brindando asesoría sobre la tabla de medidas, el nivel de soporte de la prenda (bajo, medio o alto impacto), y verificando la disponibilidad física de inventario en tiempo real. Este canal no solo procesa el pedido, sino que centraliza la gestión del cobro (facilitando enlaces de pasarelas de pago, confirmación de transferencias bancarias o coordinando la logística de pago contra entrega) y automatiza el envío del número de rastreo del paquete.

Para completar la distribución física, Krel's ha estructurado una red de despacho híbrida que garantiza la cobertura total del mercado objetivo. Para las entregas en el perímetro urbano de la Ciudad de Guatemala y municipios

conurbanos, se utiliza una flota de repartidores o mensajeros locales propios o subcontratados por tarea, quienes están capacitados para cobrar en efectivo o mediante terminales P.O.S. móviles al momento de la entrega. Para el envío a las cabeceras departamentales; Quetzaltenango, Alta Verapaz, etc., la empresa se asocia con empresas de paquetería de cobertura nacional, trasladando el costo del flete o absorbiéndolo parcialmentre como táctica promocional dentro de la negociación en WhatsApp. Esta logística omnicanal minimiza la barrera de la distancia y garantiza que el producto premium de Krel's llegue al usuario final en óptimas condiciones y en el menor tiempo posible, consolidando la promesa de marca.

4.4 Plan de Comunicación Integrada de Marketing (CIM)

El Plan de Comunicación Integrada de Marketing de Krel's es el motor de tracción que conecta la propuesta de valor con la demanda real, diseñado para convertir rápidamente el interés digital en ventas efectivas. Al carecer de vitrinas físicas tradicionales, la empresa depende íntegramente de su presencia en el ecosistema digital. La estrategia de CIM se estructura bajo un enfoque de marketing de contenidos hiper-visual y demostrativo, cuyo objetivo primario es derribar las barreras de confianza del consumidor guatemalteco respecto a la compra de indumentaria por internet. El mensaje central de todas las comunicaciones orbita sobre las características que diferencian a Krel's: confección nacional, durabilidad comprobable, comodidad ergonómica y, sobre todo, la garantía 'Squat-Proof'.

La táctica publicitaria estrella de la marca, y responsable de las más altas tasas de conversión, es el 'Live Shopping' o transmisiones de venta en vivo. Ejecutadas principalmente a través de TikTok e Instagram, estas sesiones

interactivas son conducidas por un Host de la empresa, quien modela las prendas en tiempo real. El poder del Live radica en la demostración empírica: el presentador puede estirar la tela frente a la cámara para comprobar su opacidad y resistencia, mostrar el detalle de las costuras planas, y responder instantáneamente a las dudas de la audiencia sobre tallas y colores. Esta estrategia genera un sentido de urgencia y escasez, y según los registros operativos del proyecto, las transmisiones en vivo alcanzan una extraordinaria tasa de cierre de hasta el 82%, canalizando el tráfico de espectadores directamente hacia enlaces de WhatsApp para concretar la compra en el momento.

Complementando las transmisiones, el plan de contenido orgánico y pagado en Meta se basa en la publicación de formatos cortos de video y fotografías de alta calidad. Este contenido no solo muestra el catálogo, sino que educa a la consumidora ('Sofía, la Mujer Multifacética') sobre la versatilidad de uso del 'athleisure', ilustrando cómo transitar de un atuendo de gimnasio a uno casual. Para maximizar el alcance de estas publicaciones, el CIM incorpora una estrategia de relaciones públicas digitales mediante colaboraciones estratégicas con microinfluencers guatemaltecos especializados en los nichos de fitness, moda, estilo de vida y empoderamiento femenino. Estas creadoras de contenido actúan como validadoras sociales de la marca, probando las prendas en sus entrenamientos y certificando su calidad ante sus comunidades, generando tráfico altamente calificado hacia las redes de Krel's.

Finalmente, la retención y fidelización del cliente constituyen el cierre del ciclo de comunicación. El protocolo de posventa de Krel's establece que entre 3 y 5 días hábiles después de que el repartidor confirma la entrega del paquete, el equipo de Atención al Cliente se comunica proactivamente con la usuaria vía WhatsApp para

enviar una breve encuesta de Satisfacción del Cliente. Se consulta específicamente sobre la percepción de la resistencia de la costura, la exactitud del calce y el estado del empaque, buscando obtener puntuaciones de 4 y 5 estrellas. Este acercamiento directo permite resolver rápidamente inconformidades e incentiva la recompra futura mediante la entrega de códigos de descuento o el anuncio de lanzamientos anticipados de nuevas colecciones, consolidando a Krel's como una marca cercana, profesional y centrada en la usuaria.

FASE V: Estudio de Impacto Ambiental (Norma ISO 14001)

5.1 Diagnóstico de Impacto Biótico y Abiótico de las Operaciones

El estudio de impacto ambiental del proyecto Krel's se ha estructurado adoptando los principios fundamentales de la norma internacional ISO 14001, la cual establece los criterios para un sistema de gestión ambiental efectivo. La industria textil y de confección es históricamente reconocida por su significativa huella ecológica, tanto en la extracción de recursos para la creación de fibras sintéticas como en la generación de residuos sólidos durante el proceso de manufactura. Por lo tanto, para garantizar la viabilidad a largo plazo y la responsabilidad corporativa de la marca, se ha realizado un diagnóstico exhaustivo de los impactos, categorizándolos en factores bióticos (efectos sobre organismos vivos y ecosistemas) y abióticos (efectos sobre elementos no vivos como el aire, el agua, el suelo y la energía).

En el ámbito de los factores abióticos, el diagnóstico identificó que el principal impacto generado por las operaciones del taller de confección de Krel's radica en la generación de residuos sólidos sintéticos. La materia prima central del proyecto es la polilicra, un textil compuesto por fibras sintéticas derivadas del petróleo (poliéster

y elastano) con un gramaje de alta densidad (220 a 300 g/m²). Durante el proceso de corte de patrones, es inevitable la producción de mermas, retazos o sobrantes. Debido a su composición no biodegradable, la disposición inadecuada de estos retazos en vertederos municipales representa un impacto ambiental negativo de severidad media-alta, ya que estos materiales persisten en el suelo durante siglos, contribuyendo a la saturación de rellenos sanitarios y a la posible lixiviación de microplásticos hacia los mantos freáticos si no se gestionan correctamente.

El segundo impacto abiótico de relevancia documentado en el diagnóstico es el consumo de recursos energéticos, el cual se traduce directamente en la huella de carbono de la empresa. El taller opera con maquinaria industrial pesada, incluyendo cortadoras de disco de alta revolución, máquinas de coser de costura recta, remalladoras overlock de 4 hilos y recubridoras, además de equipos de planchado a vapor y sistemas de extracción de aire. El funcionamiento continuo de este parque de maquinaria durante una jornada laboral de 8 horas demanda un flujo constante de energía eléctrica. En un país como Guatemala, donde una parte de la matriz energética aún depende de combustibles fósiles, este consumo eléctrico indirectamente contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un tercer factor abiótico analizado es la generación de residuos de empaque vinculados a la logística de última milla. El modelo de comercialización B2C de Krel's implica el despacho de unidades individuales o pequeños conjuntos a través de empresas de paquetería a nivel nacional. Este proceso requiere el uso sistemático de bolsas protectoras de envío, papel de seda, etiquetas y plástico para resguardar las prendas de la humedad durante el tránsito. Si estos materiales no se seleccionan bajo criterios de sostenibilidad, el volumen de residuos generados por el empaque de 180 prendas mensuales podría sumar una carga significativa de

plásticos de un solo uso al ambiente urbano, afectando el ciclo de recolección de basura.

Por otro lado, al analizar los factores bióticos, el diagnóstico evaluó el riesgo de generación y emisión de microfibras sintéticas al ambiente de trabajo y sus posibles efectos. Durante las operaciones de corte y confección, especialmente al procesar telas de polilicra de alto gramaje, se produce una fina suspensión de polvo textil y microfibras. Si bien este impacto es primariamente un riesgo de salud ocupacional, desde una perspectiva ambiental, la expulsión no filtrada de este polvo al aire exterior mediante extractores podría tener efectos localizados en la calidad del aire del perímetro inmediato al taller, afectando la flora y fauna microscópica o depositándose como material particulado en el entorno urbano adyacente. En cuanto al recurso hídrico, el diagnóstico confirmó que el proceso actual de Krel's es de manufactura seca; es decir, no se realizan procesos de teñido, lavado industrial o estampado húmedo en planta, por lo que el impacto directo sobre el agua es nulo.

Finalmente, el diagnóstico ambiental de Krel's contrastó el modelo operativo de la empresa con el paradigma dominante del sector: la moda rápida. Se determinó que el enfoque de Krel's posee un impacto ambiental preventivo intrínseco. Al manufacturar localmente y bajo demanda o en lotes estrictamente controlados según las analíticas de ventas en redes sociales y WhatsApp, la empresa evita la sobreproducción crónica que caracteriza a la industria. Este modelo erradica la generación de 'inventarios muertos' o excedentes no vendidos que terminan siendo incinerados o desechados masivamente. Adicionalmente, al sustituir la importación transcontinental de prendas terminadas desde Asia por producción local, Krel's reduce drásticamente la huella de carbono asociada al transporte marítimo y aéreo, posicionándose desde su génesis como un emprendimiento de bajo impacto global.

5.2 Matriz y Plan de Mitigación Ambiental

Con base en los hallazgos del diagnóstico biótico y abiótico, la empresa ha diseñado un Plan de Mitigación Ambiental estructurado, orientado a neutralizar los impactos negativos identificados en el taller de confección. Este plan no se presenta como una declaración de intenciones, sino que está profundamente engranado en los procedimientos operativos estandarizados y en las directrices de la Gerencia General de Krel's, garantizando su ejecución diaria y su trazabilidad documental. El pilar central de esta matriz de mitigación ataca directamente la generación de residuos sólidos sintéticos derivados del corte de la tela de polilicra.

La estrategia de mitigación para los residuos textiles inicia en la fase de ingeniería de producto. El departamento de patronaje y diseño (encabezado por el Diseñador de Moda y el Patronista) tiene la directriz obligatoria de optimizar el trazado de los moldes aprovechando el ancho útil completo de 160 cm del rollo de tela. Mediante la disposición geométrica eficiente de las piezas (tallas XS a XL) sobre la mesa de corte, Krel's busca maximizar el rendimiento por metro lineal de polilicra, reduciendo el volumen de retazos generados. Sin embargo, reconociendo que la generación de cierta cantidad de mermas es inevitable, se ha implementado un protocolo de economía circular interna. Los retazos sobrantes no son desechados en la basura común; el personal del área de corte debe clasificarlos, separarlos y pesarlos mensualmente.

Estos sobrantes clasificados son posteriormente reutilizados o 'suprarreciclados' dentro de la misma cadena de valor. El material residual de polilicra se transforma en componentes menores para las mismas prendas, tales como refuerzos internos, recubrimientos para elásticos de pretina, etiquetas textiles, cintas para colgar o pequeños accesorios complementarios que se pueden

obsequiar al cliente. En caso de que el volumen de retazos supere la capacidad de reutilización interna del taller, el Encargado de Producción tiene la responsabilidad de gestionar alianzas con recicladores locales o artesanos textiles que puedan utilizar estos materiales sintéticos como relleno, asegurando que el ciclo de vida del material se extienda y que la disposición final en vertederos municipales se reduzca a una fracción insignificante de la merma total.

El segundo componente de la Matriz de Mitigación se enfoca en la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono operativa. Para contrarrestar el alto consumo eléctrico derivado del funcionamiento de la maquinaria industrial, Krel's ha integrado especificaciones técnicas de bajo consumo desde su cédula de inversión inicial. Se ha priorizado la adquisición de máquinas de coser (recta y overlock) equipadas con motores 'Direct-Drive'. Estos motores, a diferencia de los motores de embrague convencionales que consumen energía constantemente mientras están encendidos, solo demandan electricidad cuando la aguja está efectivamente en movimiento, logrando ahorros energéticos superiores al 60%.

Complementariamente a la tecnología de la maquinaria, el plan de mitigación establece protocolos de conducta administrativa. El personal operativo tiene la instrucción estricta de apagar por completo los equipos, iluminación y extractores durante las pausas activas, durante los recesos de alimentación y al finalizar la jornada. La iluminación del taller se ha estandarizado con tecnología LED de alta luminiscencia (500 a 750 Luxes requeridos por SYSO) que consume una fracción de la energía de los sistemas fluorescentes tradicionales. Para garantizar la mejora continua, el Auxiliar Administrativo es responsable de llevar un registro mensual del consumo de kilovatios-hora (kWh) reflejado en la facturación eléctrica, permitiendo a

la Dirección General auditar la eficiencia energética y detectar cualquier anomalía o fuga de consumo en la planta.

El tercer pilar de mitigación aborda el manejo de residuos derivados de la logística de empaque. Conscientes de que el modelo de envío por mensajería requiere protección, Krel's ha estandarizado un protocolo de 'Empaque Ajustado al Volumen'. Los empacadores seleccionan el tamaño de la bolsa de despacho basándose estrictamente en la cantidad de prendas del pedido, evitando el uso de empaques sobredimensionados que desperdician material y ocupan volumen innecesario en los vehículos de transporte. Asimismo, la empresa ha migrado su proveeduría hacia materiales ecológicos: el papel de seda utilizado es reciclable y las bolsas protectoras de despacho exterior están fabricadas con polímeros biodegradables o compostables. El área de almacén lleva un control estricto de las unidades de empaque utilizadas mensualmente, correlacionándolas con el volumen de ventas para evitar el despilfarro de insumos.

Finalmente, en relación con las emisiones de microfibras (factor biótico y abiótico mixto), el plan de mitigación se articula con el manual SYSO. Se han instalado sistemas de ventilación y extracción focalizada en las áreas de mayor fricción (corte y overlock) para capturar el polvo textil en suspensión. En lugar de barrer en seco o expulsar el polvo al exterior, el protocolo de higiene industrial establece la obligatoriedad de limpiar el taller mediante sistemas de aspiración de alto flujo al cierre del turno. Este polvo textil aspirado se consolida y dispone de manera segura, evitando su dispersión en el aire urbano y protegiendo simultáneamente la salud del personal operativo. A través de esta matriz integral, Krel's demuestra que la rentabilidad comercial y la excelencia técnica son perfectamente compatibles con una gestión ambiental rigurosa y verificable.

FASE VI: Estudio Legal

6.1 Figura Mercantil de Constitución y Escritura Constitutiva

El estudio legal de Krel's establece los cimientos jurídicos sobre los cuales se estructura, formaliza y opera el modelo de negocio dentro de la jurisdicción de la República de Guatemala. La selección de la figura mercantil adecuada es el primer y más crítico paso legal, ya que determina el régimen de responsabilidad de los fundadores, la estructura patrimonial de la empresa, las obligaciones tributarias y la capacidad para acceder a financiamiento bancario o participar en licitaciones comerciales. Tras evaluar las proyecciones financieras iniciales (con un CAPEX de Q 27,000.00 y una meta operativa de 180 prendas mensuales) y el enfoque de crecimiento digital del proyecto, el estudio jurídico ha determinado dos vías viables de constitución comercial, priorizando la figura de Sociedad de Emprendimiento o, como alternativa transitoria, la figura de Empresa Mercantil de Comerciante Individual.

La Sociedad de Emprendimiento se erige como la figura jurídica más recomendada para la fase de introducción y crecimiento temprano de Krel's. Creada mediante el Decreto 20-2018, esta figura fue diseñada específicamente para formalizar proyectos innovadores y startups en Guatemala sin incurrir en los altos costos notariales de una Sociedad Anónima tradicional. La constitución de la S.E. para Krel's se gestionará de forma electrónica a través de la plataforma del Registro Mercantil General de la República, lo cual simplifica la burocracia y acelera el inicio de operaciones. Una de las ventajas jurídicas determinantes de la S.E. es que permite a Krel's recibir aportaciones de capital de hasta un límite anual legal (aproximadamente Q 5,000,000.00, monto que holgadamente cubre las

proyecciones del escenario optimista a 5 años) emitiendo acciones sin necesidad de escritura pública inicial, limitando la responsabilidad de los socios fundadores al monto de las acciones suscritas. En el caso de que los fundadores decidan iniciar operaciones de manera unipersonal o simplificada antes de incorporar socios capitalistas, el proyecto contempla la constitución transitoria como Empresa Mercantil de Comerciante Individual. Bajo este esquema, la escritura constitutiva no es un requisito notarial; el trámite se formaliza mediante la presentación del formulario de inscripción, el pago de aranceles y la obtención de la Patente de Comercio de Empresa. No obstante, el estudio legal advierte que bajo esta figura, la responsabilidad del propietario es ilimitada y solidaria, respondiendo con su patrimonio personal ante obligaciones contraídas por el taller de confección. Por consiguiente, el plan estratégico dicta la migración hacia una Sociedad de Emprendimiento o Sociedad Anónima una vez que el flujo de caja libre proyectado permita absorber los costos de escrituración, blindando así el patrimonio de los directivos.

Independientemente de la figura mercantil seleccionada, la formalización ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es un pilar innegociable del estudio legal. Krel's debe inscribirse en el Registro Tributario Unificado (RTU) para obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT). Operativamente, la empresa se afiliará a los regímenes correspondientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) probablemente en la modalidad de Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de las Actividades Lucrativas durante sus primeros años y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta afiliación es la llave maestra para la bancarización del negocio; sin ella, Krel's no podría poseer cuentas monetarias a nombre de la empresa, gestionar pasarelas de pago digitales (esenciales para el cierre de ventas

vía Instagram y TikTok), ni utilizar terminales P.O.S. móviles durante las entregas logísticas contra pago.

La formalidad fiscal se operativiza mediante la adhesión estricta al Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL). El Auxiliar Administrativo de Krel's será el responsable legal de emitir una factura electrónica por cada transacción, ya sea venta al detalle (B2C) de conjuntos individuales o lotes al por mayor a gimnasios aliados. Esta obligatoriedad tributaria, más allá de ser un mandato coercitivo de la SAT, se integra como una ventaja competitiva en el modelo B2B, permitiendo a la empresa deducir costos fijos operativos (compra de polilicra, alquiler del taller por Q 2,000, maquinaria y gastos de marketing digital) del crédito fiscal. En resumen, la escritura constitutiva y la arquitectura tributaria de Krel's no solo legalizan el emprendimiento, sino que establecen la plataforma formal indispensable para el crecimiento omnicanal y la inversión de capital proyectada.

6.2 Registro de Marcas, Logotipos y Propiedad Intelectual

La marca es el activo intangible más valioso de Krel's, ya que encapsula toda la propuesta de valor, la percepción de calidad y la estrategia de posicionamiento comercial. Operar en un ecosistema digital altamente saturado y competir contra importaciones de bajo costo o imitaciones locales exige que la identidad gráfica y verbal de la empresa esté legalmente blindada. Por ello, el estudio legal contempla la inscripción y protección de los derechos de propiedad intelectual de Krel's bajo los lineamientos de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Decreto 57-2000), gestionando los trámites correspondientes ante el Registro de la Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Economía.

El proceso de blindaje inicia con la solicitud de registro de la Marca Denominativa 'Krel's' y su variación 'Modas Krel's Shop'. Esta inscripción garantiza a los fundadores el derecho exclusivo de uso del nombre en el territorio guatemalteco para distinguir sus productos textiles, impidiendo que terceros competidores o talleres de confección informales utilicen fonéticas idénticas o confusamente similares para comercializar ropa deportiva de calidad inferior, lo cual diluiría el prestigio y la credibilidad ganada por el proyecto. Además de la protección verbal, se procederá al registro de la Marca Figurativa o Mixta (Isologo), la cual incluye el diseño gráfico del logotipo con las siglas 'MK' integradas visualmente, y la paleta de colores corporativos oficial.

Para que el registro en el RPI sea efectivo y vinculante, las solicitudes de Krel's se clasificarán de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Específicamente, los registros se enfocarán en la 'Clase 25', la cual ampara directamente a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Al anclar el registro en esta clase, la empresa asegura la cobertura legal sobre todos los artículos de su portafolio actual (conjuntos deportivos de dos piezas, chumpas, biker shorts, leggings) y prevé la protección para futuras líneas de expansión del catálogo athleisure. Este paso es fundamental antes de realizar grandes inversiones de capital de trabajo en el etiquetado normativo y el empaque personalizado, evitando litigios costosos o la necesidad de un rebranding forzoso en etapa de crecimiento.

En complemento al nombre comercial y el logotipo, el eslogan corporativo 'Comodidad y calidad en cada movimiento' será registrado como Expresión o Señal de Publicidad. Esta frase es el núcleo del mensaje de comunicación en las redes sociales, TikTok y transmisiones de Live Shopping (donde se alcanza un 82% de

tasa de cierre). Proteger legalmente este eslogan impide que la competencia replique el mensaje central de posicionamiento de la marca en sus propias campañas publicitarias, asegurando que la frase quede indisolublemente asociada a la calidad y durabilidad de los productos de Krel's en la mente del consumidor objetivo (el segmento de mujeres de 18 a 45 años).

Finalmente, la gestión de la propiedad intelectual abarcará la protección de los activos digitales. Esto incluye el registro y la titularidad legal del dominio web (www.krel's.moda.gt) y la propiedad oficial de los perfiles comerciales en Meta Business Suite (Facebook e Instagram) y TikTok (@moda_krels). El estudio legal advierte sobre la necesidad de establecer políticas claras de cesión de derechos de autor y de imagen, especialmente en lo concerniente al material fotográfico, videos de las colecciones y colaboraciones con microinfluencers guatemaltecas. Mediante contratos de cesión o acuerdos de colaboración por escrito, Krel's se asegura la potestad legal para explotar comercialmente estos recursos visuales en sus campañas pautadas, sin riesgo de reclamos posteriores por derechos de imagen.

6.3 Licencias Operativas, Comerciales, Ambientales y Normativas del Consumidor

Para que el taller de confección y las oficinas administrativas de Krel's operen dentro de la más estricta legalidad en Guatemala, el estudio jurídico ha mapeado un conjunto de licencias y normativas operativas que exceden el simple registro mercantil. En primer lugar, la empresa requiere tramitar la licencia de funcionamiento, patente comercial o autorización de apertura ante la Municipalidad de la jurisdicción donde se sitúen las instalaciones. Este trámite municipal exige verificar que el uso de suelo del local comercial, ofibodega o inmueble industrial sea

compatible con la actividad de manufactura textil ligera y almacenamiento de mercaderías. Operar sin la licencia municipal vigente expone a la empresa a cierres precautorios y multas severas que paralizarían la cadena de producción, afectando el punto de equilibrio operativo.

Dado que la manufactura de Krel's involucra maquinaria industrial (cortadoras, overlock, recubridoras), equipos eléctricos de potencia y sistemas de planchado a vapor, el proyecto está sujeto a la Norma de Reducción de Desastres (NRD-2) emitida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). La NRD-2 estipula los requisitos mínimos de seguridad estructural y rutas de escape para edificaciones de uso público o laboral en Guatemala. Para obtener el aval de CONRED o la licencia municipal definitiva, las instalaciones de Krel's deben certificar físicamente que cuentan con pasillos de evacuación no menores a 1.20 metros de ancho, lámparas de iluminación de emergencia autónomas con un mínimo de 90 minutos de respaldo, y la instalación adecuada de extintores según la carga de fuego que representa el inventario de tela polilicra y cartón.

Desde la óptica de la gestión de impacto ambiental, y aunque los procesos textiles de Krel's se caracterizan por ser de 'manufactura seca' (sin teñido ni uso masivo de agua o efluentes químicos), las autoridades locales pueden requerir un instrumento de evaluación ambiental. De acuerdo con el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las operaciones de un taller de confección de esta escala generalmente se catalogan en la categoría 'C' o 'CR' (Bajo Impacto Ambiental). La empresa debe presentar la declaración jurada o el formulario de evaluación correspondiente para obtener la Resolución Ambiental del MARN, oficializando sus

protocolos de mitigación de residuos sólidos y gestión de empaques biodegradables.

Por otra parte, un aspecto regulatorio medular que define la viabilidad comercial y la calidad del producto final es el acatamiento del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) para la industria textil y de confección. Esta normativa supranacional es de cumplimiento obligatorio en Guatemala y exige que toda prenda de vestir comercializada cuente con una etiqueta física adherida, la cual debe informar de manera veraz al consumidor. La etiqueta de los conjuntos deportivos Krel's deberá incluir, sin excepción, la composición exacta de las fibras textiles (el porcentaje de mezcla de poliéster y elastano que conforma la polilicra), las instrucciones simbólicas o textuales para el lavado y cuidado de la prenda, esenciales para mantener la memoria elástica 4-way stretch, y la leyenda obligatoria de país de origen 'Hecho en Guatemala'. Incumplir el RTCA puede resultar en el decomiso de mercancías y penalizaciones económicas.

Finalmente, el marco normativo operativo entrelaza las operaciones de ventas omnicanal con la Ley de Protección al Consumidor y Usuario de Guatemala (Decreto 06-2003), administrada por la DIACO. Krel's, al operar mediante ventas digitales vía WhatsApp y redes sociales, está obligada a aplicar una política de transparencia comercial irrestricta. Según las directrices documentadas en la empresa, el Encargado de Ventas debe exhibir con absoluta claridad el precio final en quetzales (incluyendo impuestos y costos de envío logístico), las tablas de medidas, los colores y las políticas de cambio o devoluciones por defectos de fábrica. Esta claridad contractual no solo cumple un mandato legal frente a la DIACO, sino que edifica una reputación de confianza y profesionalismo

indispensable para fidelizar a las clientas y reducir la fricción en las compras en línea.

6.4 Marco de Contratación Laboral y Legislación Aplicable

El estudio legal concluye con el análisis del marco de contratación laboral, un pilar que garantiza la operatividad del taller, la retención del talento humano y la prevención de contingencias legales. Las relaciones laborales de Krel's se rigen estrictamente por el Código de Trabajo de la República de Guatemala (Decreto 1441) y las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB). Considerando la estructura organizacional delineada en el Manual de Descripción de Puestos que contempla desde el Director General y el Jefe de Producción, hasta los operarios de confección, cortadores, auxiliares de calidad y personal de ventas, la formalización de estas relaciones exige la suscripción de contratos individuales de trabajo por escrito para todo el personal de planta permanente.

El marco legal estipula que los contratos de Krel's deben ser registrados electrónicamente ante el MINTRAB y deben detallar de manera precisa las condiciones de prestación del servicio. En el caso del personal operativo (cortadores, costureras, auxiliares de empaque), la legislación exige respetar los salarios mínimos vigentes para las actividades no agrícolas o de maquila, según corresponda la clasificación de la empresa, así como el pago irrestricto de las prestaciones de ley universales en Guatemala: Bono 14, Aguinaldo, vacaciones remuneradas, bonificación incentivo de Ley y el pago de horas extraordinarias en caso de requerirse turnos extendidos para alcanzar el volumen de producción en escenarios de alta demanda. Una gestión salarial transparente es vital, ya que la

rotación de operarios calificados en el manejo de maquinaria industrial (recubridora y overlock) genera retrasos severos en la curva de producción.

De forma paralela a los mandatos del Ministerio de Trabajo, la legislación impone a Krel's la obligación ineludible de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como patrono formal. Una vez que la empresa supera el mínimo de trabajadores en nómina exigido por la ley (típicamente a partir de 3 empleados), debe inscribir a todo su personal y realizar las retenciones de las cuotas laborales y las aportaciones patronales correspondientes de manera mensual. Esta afiliación no es un simple requerimiento fiscal; proporciona la cobertura médica esencial ante accidentes laborales en el taller de corte y costura o enfermedad común, mitigando el riesgo legal y económico directo para los fundadores ante una emergencia ocupacional, y demostrando el compromiso ético de la marca con su capital humano.

El marco laboral de Guatemala también intersecta de manera directa con las responsabilidades detalladas en la Fase VII del proyecto: la Seguridad y Salud Ocupacional. Krel's está sujeta al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas AG 33-2016). Dado que el organigrama contempla una proyección que puede superar los 10 colaboradores operativos y administrativos, la ley exige la conformación, inscripción y funcionamiento activo del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, estructurado por representantes patronales y de los trabajadores. Este comité asume responsabilidades de peso legal, como la investigación de accidentes en un plazo de 24 horas, el reporte de incidentes al MINTRAB e IGSS, y la auditoría del uso obligatorio del Equipo de Protección Personal.

El cumplimiento del marco laboral y del Reglamento de SSO (AG 229-2014) obliga jurídicamente a Krel's a proveer gratuitamente el EPP a sus colaboradores. Legalmente, no se puede deducir del salario del operario el costo del guante de malla de acero para el cortador, las mascarillas N95 para microfibras, ni el equipo protector de las máquinas (salvadedos y guardapoleas). Asimismo, el marco normativo laboral obliga a respetar las jornadas máximas de trabajo y a proporcionar condiciones ergonómicas en las estaciones (sillas ajustables, iluminación y pausas activas obligatorias a las 10:00 y 15:00 horas). El desacato de estos artículos del Código de Trabajo y del Reglamento SSO expone a la empresa a inspecciones de la Inspección General de Trabajo, demandas laborales, emplazamientos y fuertes sanciones económicas que afectarían drásticamente la rentabilidad proyectada del proyecto.

FASE VII: Estudio Administrativo y Salud/Seguridad

7.1 Organigrama Jerárquico y Funcional de la Organización

El estudio administrativo de Krel's constituye la columna vertebral que sostiene la operatividad diaria, el crecimiento sostenible y la ejecución de la estrategia comercial de la empresa. La definición de la estructura organizacional no es un mero formalismo gráfico, sino una herramienta de gestión indispensable que delimita las líneas de autoridad, establece los flujos de comunicación interna y asigna responsabilidades específicas para garantizar que la promesa de valor de la marca se materialice en cada conjunto deportivo entregado al cliente final. Tras analizar las necesidades del modelo de negocio de venta directa y la cadena de producción textil nacional, se ha determinado que la estructura más eficiente para Krel's es un modelo jerárquico funcional.

Este modelo jerárquico-funcional permite agrupar las tareas según su naturaleza técnica, fomentando la especialización del personal en áreas críticas como el corte optimizado de polilicra, la confección en maquinaria especializada, el control de calidad riguroso y la gestión del ecosistema digital de ventas. La estructura organizativa de la empresa se fundamenta en cinco pilares o áreas principales, todas coordinadas directamente por la cúspide estratégica: la Dirección General. Esta disposición plana y directa reduce la burocracia, permite una toma de decisiones ágil y asegura que la retroalimentación obtenida de los clientes en los canales digitales fluya de inmediato hacia el taller de confección para aplicar mejoras continuas en los lotes de producción.

En el nivel estratégico superior se encuentra la Dirección General o Administración General. Esta instancia es ocupada por el Director o Gerente General, con el soporte de un Asistente de Dirección. La función primordial de este nivel es planificar, coordinar y supervisar integralmente las operaciones financieras, comerciales, legales y de producción del negocio. La Dirección General asume la responsabilidad de la rentabilidad del proyecto, garantizando la sostenibilidad financiera mediante la evaluación constante de los indicadores de ventas, el monitoreo del punto de equilibrio (fijado en 180 prendas mensuales) y la gestión del flujo de caja. Asimismo, esta área es la encargada de aprobar el presupuesto general, autorizar la compra de insumos a proveedores homologados y validar el lanzamiento de nuevas colecciones basadas en las tendencias del mercado athleisure.

Descendiendo al nivel operativo, el primer pilar funcional es el Área de Diseño y Producción, considerada el motor físico de la empresa. Esta área está bajo el mando del Encargado o Jefe de Producción y aglutina a los profesionales

técnicos: Diseñador de Moda Deportiva, Patronista/Escalador, Cortadores y Operarios de Confección y Costura. El propósito de este departamento es transformar la materia prima (polilicra de 220 a 300 g/m² y ancho de 160 cm) en prendas terminadas que cumplan con la ficha técnica. La dinámica de esta área exige una sincronización perfecta; el diseño alimenta al patronaje, el patronaje optimiza el trazo para el cortador, y las piezas seccionadas alimentan a los operarios que manejan las máquinas recta, overlock de 4 hilos y recubridora. La estructura asegura que la capacidad instalada (220 prendas mensuales por módulo) se utilice eficientemente para cumplir con las cuotas diarias sin comprometer la seguridad industrial.

El segundo pilar operativo es el Área de Control de Calidad y Empaque. Aunque físicamente se encuentra integrada en el flujo del taller, a nivel orgánico posee independencia funcional respecto al Área de Producción para garantizar la objetividad en sus evaluaciones. Dirigida por el Responsable de Calidad y apoyada por Auxiliares y Empacadores, esta división actúa como el filtro final de la marca. Su labor es aplicar los criterios de evaluación obligatoria sobre el 100% de las prendas confeccionadas, verificando la integridad de las costuras, la simetría dimensional y la limpieza, antes de proceder al doblado y embalaje premium. Al mantener la calidad separada de las métricas de volumen de producción, Krel's blinda su reputación en el mercado y asegura que ninguna prenda defectuosa llegue al cliente.

El tercer pilar es el Área de Ventas y Atención al Cliente, el brazo comercial y de relaciones públicas de la marca. Liderada por el Encargado de Ventas Digitales y Lives, esta área agrupa a los Ejecutivos de Ventas en Línea, los Hosts o Presentadores de transmisiones en vivo, y los Auxiliares de Atención al Cliente.

Dada la naturaleza digital de la comercialización de Krel's, esta área asume la responsabilidad de generar ingresos, prospectar clientes a través de redes sociales y cerrar ventas directas mediante WhatsApp Business. La estructura de este departamento está diseñada para cumplir con Acuerdos de Nivel de Servicio estrictos, como responder consultas en un máximo de 15 minutos y gestionar de manera empática cualquier requerimiento de posventa o cambio de talla, garantizando una alta retención y recompra.

Finalmente, el cuarto pilar operativo es el Área de Administración y Despacho. Esta área cierra el ciclo del negocio asegurando el cumplimiento legal-tributario y la logística de última milla. Comandada por el Auxiliar Administrativo, engloba al Encargado de Inventario y Bodega, Auxiliares de Despacho y Repartidores/Mensajeros. Sus funciones abarcan desde la emisión de facturas electrónicas ante la SAT y el control de la caja chica, hasta la gestión del kardex de producto terminado. En el ámbito logístico, esta área consolida los pedidos, emite las guías de envío, clasifica los paquetes por rutas geográficas y coordina la entrega final, incluyendo la liquidación de cobros contra entrega. La articulación armónica de estas cinco áreas bajo un organigrama funcional formal dota a Krel's de la capacidad organizacional necesaria para escalar sus operaciones de manera ordenada, mitigando los riesgos de desorganización propios de las empresas emergentes y consolidando una operación profesional y enfocada en la excelencia.

7.2 Descriptores de Puesto de Todo el Personal

Para dar vida a la estructura funcional planteada en el organigrama, el estudio administrativo exige la formulación detallada de los Descriptores de Puesto.

Un descriptor de puesto es un documento técnico que define la razón de ser del cargo, sus responsabilidades específicas, las líneas de reporte jerárquico y los requisitos mínimos de formación y competencias que debe poseer el ocupante. En el ecosistema de Krel's, se han definido dieciocho posiciones estratégicas que abarcan toda la cadena de valor, asegurando que cada tarea crítica documentada en los Manuales Operativos cuente con un responsable directo, eliminando la ambigüedad y la duplicidad de funciones.

En la Dirección General, el puesto principal es el de Director o Gerente General. Este cargo reporta directamente a la Junta Directiva o Socios Propietarios y tiene autoridad sobre toda la empresa. Su objetivo es planificar, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento integral de Krel's. Entre sus funciones destacan definir la visión estratégica, garantizar la sostenibilidad financiera, autorizar compras clave de maquinaria e insumos, y representar legalmente a la empresa. El perfil requiere un grado de Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afín, con 3 a 5 años de experiencia en la industria textil o retail, y competencias consolidadas en liderazgo, visión estratégica y finanzas empresariales. Como soporte directo, el Asistente de Dirección General se encarga de gestionar la agenda, redactar correspondencia oficial, dar seguimiento a compromisos interdepartamentales y canalizar la comunicación con proveedores clave, requiriendo formación de diversificado o estudios universitarios y una alta capacidad de organización y confidencialidad.

En el Área de Diseño y Producción, el Jefe de Producción asume el liderazgo del taller. Su misión es planificar y supervisar el proceso de fabricación para cumplir con los volúmenes de producción, controlando el uso de telas para evitar desperdicios y velando por la seguridad industrial. Este rol exige formación técnica o

universitaria en Ingeniería Industrial o Confección, y un profundo conocimiento en el manejo de maquinaria industrial y propiedades de telas elásticas. A su cargo se encuentra el Diseñador de Moda Deportiva, responsable creativo de investigar tendencias, crear colecciones athleisure, y elaborar las fichas técnicas y paletas de color (Dorado, Negro Ónice, Rosa). Este puesto eminentemente técnico requiere dominio de software de diseño (Illustrator, Optitex) y comprensión de la anatomía femenina.

El flujo de producción continúa con el Patronista/Escalador, encargado de traducir los bocetos en moldes precisos para las tallas XS a XL, y el Operario de Corte. El Cortador tiene la función crítica de realizar el tendido de la tela polilicra sobre la mesa, optimizando el trazado en el ancho de 160 cm para minimizar mermas, y operar las cortadoras industriales. Dadas las exigencias de seguridad, este puesto requiere alta agudeza visual, destreza manual y el uso estricto del guante de malla de acero. Seguidamente, el Operario de Confección y Costura se encarga de ensamblar las prendas operando máquinas overlock, recubridora y recta. Su responsabilidad es mantener la tensión correcta del hilo para garantizar la elasticidad de la prenda deportiva, exigiendo experiencia comprobable mínima de 1 año en manejo de telas de alto elongamiento y disciplina técnica para evitar saltos de puntada.

En el Área de Control de Calidad y Empaque, el Responsable de Calidad actúa como el garante final de la marca. Su objetivo es inspeccionar el 100% de las prendas terminadas, comparando medidas, verificando la solidez de las costuras y comprobando la opacidad bajo el criterio 'Squat-Proof'. Tienen la autoridad para rechazar prendas defectuosas o enviarlas a retrabajo. Este rol requiere suma meticulosidad, rigor y manejo de listas de cotejo. Una vez aprobadas, el producto

pasa al Empacador o Auxiliar de Empaque, cuya labor consiste en doblar estandarizadamente la prenda, incluir el papel de seda, la etiqueta colgante, aromatizar y sellar la bolsa biodegradable, cuidando la pulcritud absoluta para asegurar una experiencia de 'unboxing' impecable para la usuaria.

El Área de Ventas y Atención al Cliente está impulsada por el Encargado de Ventas Digitales y Lives, quien supervisa la estrategia de comercio social, planifica los calendarios de transmisiones y analiza métricas de conversión. Requiere conocimientos avanzados en e-commerce y Meta Business Suite. El trabajo de campo digital es ejecutado por el Host de Lives, encargado de modelar las prendas y persuadir a la audiencia en tiempo real, requiriendo un alto nivel de carisma y facilidad de palabra. Paralelamente, el Ejecutivo de Ventas en Línea y el Auxiliar de Atención al Cliente gestionan los cierres directos por WhatsApp, responden consultas en menos de 15 minutos, asesoran sobre tallas y canalizan reclamos o solicitudes de cambio, exigiendo altísimos niveles de empatía, excelente redacción ortográfica y paciencia.

Finalmente, en el Área de Administración y Despacho, el Auxiliar Administrativo centraliza las labores de facturación, registro de ingresos, control de caja chica y archivo fiscal, requiriendo formación de Perito Contador y extrema precisión numérica. El Encargado de Inventario y Bodega administra los ingresos de materias primas y el resguardo de productos terminados, manteniendo el kardex actualizado. El Auxiliar de Despacho asume la consolidación de pedidos, extracción de stock y emisión de guías de envío, coordinando directamente con el Repartidor/Mensajero. Este último es responsable de la entrega física de última milla, conducción de motocicleta, manejo de POS móvil y cobro contra entrega, siendo el rostro presencial de Krel's ante la consumidora, por lo que requiere una

licencia vigente, profundo conocimiento de la nomenclatura urbana de Guatemala y honradez comprobada.

7.3 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO): Riesgos y EPP

La protección integral del talento humano es un compromiso inalienable para la Dirección de Krel's, formalizado a través del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. Este manual no es un mero protocolo de cumplimiento teórico; es un sistema de gestión activo, estructurado para alinearse con los principios de la norma internacional ISO 45001 y, fundamentalmente, con el marco normativo legal vigente en la República de Guatemala. La arquitectura legal de este sistema se fundamenta en la Constitución Política (Artículos 93 y 100), el Código de Trabajo (Decreto 1441) y, de manera específica, en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional estipulado mediante el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas bajo el AG 33-2016. A esto se suman las directrices del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los requerimientos de infraestructura de la Norma de Reducción de Desastres (NRD-2) de CONRED.

El eje operativo de la gestión de riesgos en Krel's recae sobre el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Por mandato legal, al proyectar una plantilla laboral que puede superar los 10 trabajadores, la empresa constituye este ente integrado por representación equitativa patronal y laboral. El comité se estructura con un Presidente, un Secretario encargado de las actas de reunión y la gestión documental de incidentes, un Vocal 1 proveniente del área operativa del taller responsable de inspeccionar diariamente el uso del equipo de protección y las guardas mecánicas, y un Vocal 2 del área administrativa/ventas que audita rutas de evacuación, señalización y extintores. Este comité asume la obligación de investigar

todo accidente que genere incapacidad dentro de las 24 horas posteriores al evento, utilizando metodologías como el Diagrama de Ishikawa y los '5 Porqués' para erradicar las causas raíz y emitir notificaciones formales al MINTRAB y al IGSS.

El núcleo del manual SYSO de Krel's es la Matriz IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), la cual tipifica cualitativamente los escenarios de peligro en las diferentes estaciones de trabajo de la planta textil. El Área de Corte es catalogada como de Nivel de Riesgo Crítico. Aquí, la manipulación de cortadoras de disco de alta velocidad genera un riesgo inminente de cortes graves, laceraciones o amputaciones de miembros superiores. Para mitigar este peligro, el control de ingeniería exige guardas de protección fijas en las cuchillas, mientras que el protocolo de Equipo de Protección Personal obliga irrestrictamente al uso de un guante de malla de acero inoxidable o de material HPPE Nivel 5 en la mano de apoyo, complementado con gafas de seguridad transparentes para prevenir la proyección de fragmentos y mascarillas N95 para la protección respiratoria contra la pelusa de la tela sintética.

El Área de Costura y Ensamblaje (máquinas rectas, overlock y recubridoras) se clasifica con un Nivel de Riesgo Alto. Los operarios enfrentan peligros de punciones o atrapamiento digital debido a la alta velocidad de la aguja, así como riesgos mecánicos por el atrapamiento en las poleas de los motores. El control técnico estipula la instalación obligatoria de salva-dedos de alambre en el pie prensatelas y protectores acrílicos transparentes para resguardar el rostro de esquirlas de agujas quebradas, así como guardas cubre-poleas en los sistemas de tracción. Adicionalmente, el riesgo ergonómico en esta área exige un Programa de Ergonomía riguroso. Krel's dota a cada operario de sillas ergonómicas industriales con ajuste neumático de altura (40 a 52 cm), base de 5 puntos y soporte lumbar.

Para prevenir Trastornos Músculo-Esqueléticos y el Síndrome del Túnel Carpiano, el manual institucionaliza dos Pausas Activas obligatorias durante el turno (a las 10:00 y 15:00 horas), con una duración de 5 minutos, involucrando rutinas de estiramiento de extremidades superiores, rotación cervical y flexión lumbar para reactivar la circulación.

En el Área de Planchado y Acabados, el riesgo se enfoca en las quemaduras térmicas y el estrés por calor generado por las planchas y calderas de vapor a alta presión. Los controles preventivos incluyen el uso de equipos con empuñaduras termoaislantes, la purga diaria de las líneas de vapor y una ventilación de extracción focalizada. El operario debe portar guantes de resistencia térmica (capaces de soportar hasta 200 °C) en los antebrazos y mandiles protectores. A nivel general de las instalaciones, el riesgo de cortocircuitos e incendios exige un cableado aéreo resguardado en tubería EMT o canaletas PVC, tableros eléctricos dotados con interruptores termomagnéticos y diferenciales, y la instalación de extintores de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs y de CO_2, colocados a no más de 15 metros de distancia y a una altura regulada. El cumplimiento estricto de este marco SYSO garantiza un entorno laboral donde la productividad florece sin menoscabo de la integridad física de los trabajadores.

7.4 Política de Calidad y Mejora Continua de la Empresa

En la industria de la indumentaria, y especialmente en el competitivo segmento de la ropa deportiva femenina athleisure, la calidad no es un atributo opcional o un valor añadido, sino la condición indispensable para la supervivencia y el crecimiento de la marca. Krel's ha fundamentado su promesa comercial y su ventaja competitiva frente a la avalancha de productos importados de bajo costo en

una Política de Calidad institucional inquebrantable. Esta política dictamina que la empresa no compite liderando el mercado por precio hacia la baja, sino por la superioridad técnica, la durabilidad y la ergonomía de sus conjuntos de polilicra. El documento rector de este mandato es el Manual Operativo de Procesos, el cual integra el Aseguramiento y Control de Calidad como un paso formal, auditable y de ejecución obligatoria dentro de la cadena de producción, previo a cualquier fase de empaque o comercialización.

La materialización de la Política de Calidad en Krel's se ejecuta a través de un protocolo de Inspección Unitaria al 100%. A diferencia de los modelos industriales de confección masiva que recurren al muestreo estadístico (inspeccionando solo un porcentaje aleatorio de un lote), Krel's exige que absolutamente cada prenda producida pase por el escrutinio físico y visual del Área de Control de Calidad. El Responsable de Calidad y sus auxiliares tienen la potestad y la autoridad delegada por la Dirección General para detener el flujo productivo si identifican desviaciones sistémicas. El proceso de auditoría evalúa dimensiones técnicas críticas: la integridad de las costuras, comprobando la ausencia de saltos de puntada, hilachas sueltas o el riesgo de reventón al someter la prenda a elongación extrema; la simetría y exactitud dimensional, aplicando una tolerancia máxima estricta de ± 0.5 cm respecto al molde maestro y la tabla de tallas oficial; y el acabado estético, garantizando que el producto esté libre de manchas de aceite de maquinaria o marcas de tiza de sastre.

El estándar más riguroso y distintivo de la Política de Calidad de Krel's es la certificación interna del atributo 'Squat-Proof' u opacidad total. Dado que los conjuntos son utilizados para entrenamientos físicos que implican flexión profunda (como sentadillas) y estiramiento transversal, la polilicra de 220 a 300 g/m² es

sometida a pruebas de elongación focalizada en las zonas de mayor tensión (tiro y glúteos). Si el tejido permite el paso de luz o revela transparencia durante este test mecánico, la prenda incumple el núcleo de la promesa de valor. El flujo de decisión establece tres rutas posteriores a la inspección: si la prenda aprueba, transita al área de empaque para su embolsado premium; si presenta fallas menores subsanables (como hilos largos), se cataloga para 'Reproceso' y regresa a la línea de remate para su corrección; pero si exhibe defectos estructurales graves, se aplica la 'Regla Operativa de Rechazo Definitivo'. Estas prendas son degradadas, se les retira cualquier identificativo de la marca y son separadas como merma no comercializable para proteger irrestrictamente el prestigio del sello Krel's.

Para medir la efectividad de los procesos del taller, la Política de Calidad se fundamenta en Indicadores Clave de Desempeño monitoreados semanal y mensualmente. El 'Índice de Defectuosidad en Confección' rastrea el porcentaje de prendas que presentan errores iniciales; la meta operativa de la empresa exige mantener esta métrica por debajo del 3.0%, lo cual sirve como termómetro para identificar necesidades de mantenimiento preventivo en la maquinaria (ajuste de tiempos, tensión de hilos o cambio de agujas) o requerimientos de capacitación adicional para el personal de costura. En paralelo, se monitorea la 'Tasa de Aprobación a la Primera', con una expectativa igual o superior al 95.0%. Lograr un alto FTT asegura que la capacidad instalada de la planta no se dilapide en reprocesos o correcciones repetitivas, salvaguardando los márgenes de rentabilidad calculados en el modelo financiero.

Finalmente, la Política de Calidad de Krel's no termina en los linderos del taller de confección, sino que se extiende hasta la experiencia y percepción de la usuaria final a través del protocolo de postventa. Mediante el sistema de Encuestas

de Satisfacción del Cliente, aplicado entre 3 y 5 días posteriores a la entrega del producto, la empresa cierra el ciclo de mejora continua. Krel's mide variables directamente vinculadas a la manufactura, preguntando a la clienta su calificación sobre la resistencia de las costuras, la exactitud del calce (ajuste de la talla al cuerpo) y las condiciones de entrega logística. Con una meta de alcanzar un 90.0% de calificaciones positivas y mantener la tasa de devoluciones por defecto técnico por debajo del 2.5%, la retroalimentación omnicanal se convierte en inteligencia de negocio. Cualquier desviación detectada por la consumidora final es canalizada inmediatamente de regreso al Área de Diseño y Producción, cerrando así un círculo virtuoso que garantiza la evolución y el perfeccionamiento incesante de la marca guatemalteca.

FASES VIII AL XI: Análisis y Evaluación Financiera

8.1 Cédulas de Inversión Inicial (Activo Fijo, Diferido, Capital de Trabajo), Estructura Financiera y WACC

La materialización del proyecto Krel's trasciende la concepción de la idea de negocio y la validación del mercado, aterrizando en la estructuración de su viabilidad financiera. El primer pilar de este análisis es la consolidación de la Cédula de Inversión Inicial, la cual cuantifica los recursos económicos estrictamente necesarios para transformar el modelo de negocio en una operación funcional. De acuerdo con las proyecciones y cotizaciones establecidas por el equipo emprendedor, el requerimiento de capital inicial (CAPEX y capital de trabajo) asciende a un total estimado de Q 27,000.00. Esta cifra, si bien representa una barrera de entrada para microemprendimientos informales, ha sido optimizada para garantizar que cada

quetzal invertido genere un retorno directo sobre la capacidad productiva y la propuesta de valor de la marca en el mercado guatemalteco.

El desglose de esta inversión inicial se estructura en tres grandes bloques contables. El primer bloque corresponde a los Activos Fijos Tangibles. La ventaja competitiva de Krel's, basada en la calidad de confección y el atributo Squat-Proof, exige equipamiento industrial de precisión. En este rubro se contabiliza la adquisición de la máquina recta industrial (esencial para los pespuntes de detalle y fijación de elementos), la remalladora overlock de 4 hilos (crítica para el ensamblaje de piezas de polilicra garantizando la elasticidad 4-way stretch) y la recubridora o collaretera (necesaria para los refuerzos de costura plana que evitan rozaduras en la usuaria). Esta maquinaria, preferentemente dotada de motores direct-drive para el ahorro energético y protección cubre-poleas según normativas de seguridad, constituye el núcleo del activo fijo. A esto se suma la extensa mesa de corte industrial, indispensable para el trazado sobre rollos de 160 cm de ancho, el equipo de planchado a vapor, el mobiliario ergonómico (sillas regulables de 40 a 52 cm) y el equipo informático, que incluye computadoras, terminales POS móviles e implementos de iluminación para las transmisiones de Live Shopping.

El segundo bloque de la inversión inicial comprende los Activos Intangibles o Diferidos. Estos desembolsos no adquieren bienes físicos, pero son legal y operativamente indispensables para el arranque. Aquí se agrupan los gastos de constitución de la Sociedad de Emprendimiento o Empresa Mercantil, los pagos arancelarios ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria para la habilitación de la Factura Electrónica en Línea. De vital importancia estratégica es el rubro destinado al registro de la propiedad intelectual ante el Ministerio de Economía, asegurando la titularidad exclusiva de la marca

Krel's, su isologo y el eslogan en la Clase 25 del Arreglo de Niza. Adicionalmente, este bloque absorbe los gastos preoperativos de instalación, tales como las adecuaciones eléctricas del taller (canalización en tubería EMT requerida por normas de seguridad industrial) y el cumplimiento de la normativa NRD-2 de CONRED, incluyendo señalización y extintores.

El tercer y último bloque de la inversión es el Capital de Trabajo. En la dinámica financiera de una empresa textil emergente, el capital de trabajo representa el oxígeno o fondo de maniobra necesario para operar durante el período de maduración, es decir, el lapso entre el inicio de las operaciones y el momento en que los ingresos por ventas logran sostener autónomamente los costos fijos y variables. Para Krel's, este fondo incluye la adquisición del inventario inicial de materias primas: el primer gran lote de tela polilicra de alto gramaje (220 a 300 g/m²), los conos de hilo de alta tenacidad, los elásticos con memoria, y el inventario de empaques biodegradables y etiquetas normativas. Asimismo, el capital de trabajo reserva una porción de efectivo operativo para cubrir obligaciones inmediatas durante los primeros meses, destacando el pago del alquiler del taller: Q 2,000.00 mensuales, servicios básicos, pauta publicitaria en Meta Ads y TikTok, y los salarios del personal, asegurando que la producción no se detenga por falta de liquidez mientras se alcanza el punto de equilibrio.

Una vez cuantificada la necesidad total de Q 27,000.00, el análisis financiero requiere definir la Estructura de Financiamiento. Las empresas pueden fondear sus operaciones mediante capital propio (Aportaciones de Socios) o capital de terceros (Deuda Bancaria). La decisión sobre la mezcla óptima de financiamiento define el perfil de riesgo del proyecto. En el escenario de Krel's, estructurar el capital con un alto nivel de deuda en las etapas iniciales podría generar un estrés financiero

innecesario debido a los compromisos fijos de amortización de capital y pago de intereses, independientemente del volumen de ventas logrado. Por ello, es imperativo diseñar una estructura que equilibre la aportación de los fundadores con posibles líneas de crédito para Mipymes o capital semilla, buscando una tasa de interés preferencial que no erosione la rentabilidad operativa del taller en sus primeros años.

Esta estructura de financiamiento sirve de base matemática para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. El WACC es la tasa de descuento que representa el costo promedio que la empresa paga a todas sus fuentes de financiamiento, ponderado según la proporción de cada fuente en la estructura total. Para calcularlo, se multiplica el costo del capital propio (rendimiento esperado por los socios) por su peso porcentual en la inversión, y se suma al costo de la deuda (tasa de interés del préstamo multiplicada por el escudo fiscal del Impuesto Sobre la Renta, ya que los intereses son deducibles) multiplicado por su respectivo peso. El WACC resultante actúa como la tasa de exigencia o valla financiera mínima que el proyecto debe superar para crear valor económico; si los retornos proyectados de los conjuntos deportivos no logran superar el WACC, el proyecto destruiría valor patrimonial. De ahí la importancia de negociar condiciones favorables en caso de adquirir deuda y de sostener márgenes de comercialización robustos que garanticen la viabilidad a largo plazo.

KREL'S - CÉDULA DE INVERSIÓN INICIAL

Presupuesto Preoperativo de Inversión y Capital de Trabajo | Moneda: Quetzales (Q)

Categoría	Concepto / Descripción del Activo	Cantidad	Monto Total (Q)	% Participación
1. ACTIVOS FIJOS (TANGIBLES)				
Activos Fijos	Máquina de Coser Recta Industrial	1	Q 3,500.00	12.96%
Activos Fijos	Máquina Overlock Industrial	1	Q 4,800.00	17.78%
Activos Fijos	Máquina Recubridora Industrial	1	Q 5,200.00	19.26%
Activos Fijos	Equipo y Herramientas de Corte	1	Q 2,000.00	7.41%
Activos Fijos	Equipo de Cómputo y Gestión	1	Q 3,000.00	11.11%
Subtotal Activos Fijos			**Q 18,500.00**	**68.52%**
2. ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
Activos Diferidos	Gastos de Constitución, Licencias y Organización	1	Q 1,500.00	5.56%
Subtotal Activos Diferidos			**Q 1,500.00**	**5.56%**
3. CAPITAL DE TRABAJO				
Capital de Trabajo	Inventario Inicial de Materia Prima e Insumos	1	Q 5,000.00	18.52%
Capital de Trabajo	Fondo Operativo en Efectivo / Caja Chica	1	Q 2,000.00	7.41%
Subtotal Capital de Trabajo			**Q 7,000.00**	**25.93%**
Resumen Consolidado de Inversión				
TOTAL INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA			**Q 27,000.00**	**100.00%**
4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y COSTO DE CAPITAL (WACC)				
Fuente de Financiamiento	**Monto Financiado (Q)**	**Participación (Wi)**	**Costo Financiero (Ki)**	**sto Ponderado (Wi ×**

Capital Propio (Aportación de Socios)	Q 18,900.00	70.00%	12.00%	8.40%
Deuda Bancaria (Préstamo Financiero)	Q 8,100.00	30.00%	10.50%	3.15%
TOTAL FINANCIAMIENTO / WACC	**Q 27,000.00**	**100.00%**	**-**	**11.55%**
RESUMEN EJECUTIVO DE ESTRUCTURA FINANCIERA				
Inversión Total Requerida:	**Q 27,000.00**		Capital Propio (70%):	**Q 18,900.00**
Costo de Capital (WACC):	**11.55%**		Deuda Bancaria (30%):	**Q 8,100.00**

8.2 Cédulas de Costos Directos e Indirectos, Gastos de Administración y Proyección de Ventas a 5 Años

La segunda fase del análisis económico de Krel's se concentra en la arquitectura de sus costos y la proyección de sus ingresos, elementos que dictaminan la rentabilidad unitaria y global de la organización. La estructuración de los costos se realiza mediante la técnica de costeo directo y absorbente, separando claramente las erogaciones que varían proporcionalmente con el volumen de producción de aquellas que permanecen fijas independientemente de las unidades confeccionadas. El análisis riguroso de la Cédula de Costos Variables revela que manufacturar un conjunto deportivo femenino de dos piezas tiene un costo total directo de Q 46.67. Este valor es el resultado de la suma exacta de los insumos y el esfuerzo humano directamente atribuibles a cada unidad terminada y aprobada por el área de control de calidad.

El desglose de este Costo Variable Unitario de Q 46.67 comienza con la Materia Prima Directa. El rubro de mayor peso es el consumo de polilicra. Gracias a

la optimización del trazado sobre el ancho del rollo de 160 cm, el desperdicio se minimiza, permitiendo calcular el metraje exacto requerido para cada escala de talla (XS a XL). A esto se suman los materiales indirectos pero cuantificables por unidad, como los hilos de poliéster, los elásticos de alta retención para la pretina abdominal, las etiquetas que cumplen el Reglamento Técnico Centroamericano y el empaque premium (papel de seda y bolsa exterior). El segundo componente crítico es la Mano de Obra Directa. El estudio de tiempos e ingeniería de métodos ha cronometrado el ciclo de confección en 45 minutos por conjunto. Esta eficiencia operativa permite asignar un costo laboral directo preciso a cada unidad, garantizando que el tiempo del operario frente a la máquina recta, overlock y recubridora esté financieramente costeado. Finalmente, se integran las comisiones por uso de pasarelas de pago y los costos variables de logística de última milla aplicables a los envíos nacionales.

Frente a los costos variables, la evaluación financiera consolida la Cédula de Costos y Gastos Fijos, los cuales suman Q 15,000.00 mensuales. Estos desembolsos constituyen la carga operativa de la estructura empresarial, obligatorios para mantener el taller y las oficinas funcionales. El rubro inmobiliario destaca con el alquiler mensual del local fijado en Q 2,000.00. El resto del monto fijo absorbe la nómina administrativa y comercial (como los salarios del personal de ventas digitales y atención al cliente), el consumo de servicios básicos y energía eléctrica (cuya eficiencia se optimiza con los motores direct-drive), los costos de internet y telefonía necesarios para mantener operativos los canales de WhatsApp Business, y las campañas de pauta publicitaria en plataformas como Meta y TikTok. Controlar celosamente estos Q 15,000.00 es una prioridad de la Dirección General,

ya que cualquier desvío al alza incrementaría peligrosamente la exigencia de ventas para alcanzar el equilibrio.

Con la estructura de costos definida, el estudio aborda la estrategia de Precio de Venta. Basándose en la disposición de pago validada en el estudio de mercado, Krel's ha fijado un precio promedio al consumidor de Q 130.00 por conjunto deportivo. Al deducir el Costo Variable Unitario Q 46.67 del Precio de Venta Q 130.00, la empresa obtiene un Margen de Contribución Unitario de Q 83.33. Este indicador es financieramente poderoso; significa que por cada prenda comercializada, Krel's retiene ochenta y tres quetzales para hacer frente a la carga de sus costos fijos y, posteriormente, generar utilidad neta. La relación entre los Costos Fijos Totales (Q 15,000.00) y el Margen de Contribución Unitario (Q 83.33) arroja el Punto de Equilibrio Operativo del proyecto: la empresa debe vender exactamente 180 conjuntos al mes para no ganar ni perder. Equivalente a ingresos mensuales de Q 23,400.00, esta meta de 180 prendas se asume como el escenario base mínimo viable para la operación del taller.

Partiendo del establecimiento del Punto de Equilibrio, el modelo financiero despliega la Proyección de Ventas a 5 Años. Esta proyección no es lineal ni empírica, sino que se fundamenta en un análisis de escenarios. Se diseñan tres panoramas económicos: el Escenario Conservador, que estresa el modelo simulando ventas inferiores a las 180 unidades debido a contracciones económicas, alta competencia de marcas internacionales o retrasos de proveedores; el Escenario Base, que proyecta las operaciones cumpliendo la cuota estricta de 180 prendas mensuales sostenidas y con ligeros crecimientos inflacionarios; y el Escenario Optimista, el cual modela la capitalización exitosa de la estrategia de 'Live Shopping' con su histórica tasa de cierre del 82%, logrando escalar la producción hacia la

capacidad instalada máxima de los módulos de costura, e incluso incorporando la manufactura B2B de uniformes deportivos para gimnasios locales, diluyendo el costo fijo unitario mediante economías de escala.

Estas proyecciones quinquenales asumen un crecimiento gradual justificado por la maduración de la marca, la fidelización del cliente mediante el alto índice de satisfacción CSAT esperado superior al 90% y la penetración orgánica en redes sociales. El cálculo de ingresos proyectados para cada año Año 1 al Año 5 resulta de multiplicar el volumen de unidades esperadas por el precio de venta proyectado, considerando los posibles ajustes inflacionarios anuales sobre el precio de etiqueta. Simultáneamente, los costos variables se proyectan aplicando las mismas tasas de crecimiento volumétrico, previendo posibles incrementos en el costo de la polilicra mediante índices de precios al productor. Estas proyecciones estructuradas son el insumo directo e indispensable para la construcción de los estados financieros pro forma en la siguiente fase de la evaluación.

KREL'S - CÉDULA DE COSTO VARIABLE UNITARIO			
Desglose de Costos Directos de Producción por Prenda | Moneda: Quetzales (Q)			
Elemento del Costo	**Descripción del Rubro**	**Costo Unitario (Q)**	**% Participación**
Materia Prima Directa	Tela Polilicra	Q 25.00	53.57%
Materiales Directos	Insumos (Hilos, elásticos y accesorios)	Q 6.00	12.86%
Mano de Obra Directa (MOD)	Corte, confección y ensamble de prenda	Q 12.67	27.15%
Costos Indirectos de Fabricación	Empaque individual, bolsa y etiquetado	Q 3.00	6.43%
COSTO VARIABLE UNITARIO TOTAL		**Q 46.67**	**100.00%**
RESUMEN DE COSTO VARIABLE Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN			

Precio de Venta Sugerido (PVU):	**Q 130.00**	Margen Unitario (MCU):	**Q 83.33**
Costo Variable Unitario (CVU):	**Q 46.67**	Razón de Contribución (%):	**64.10%**

KREL'S - CÉDULA DE COSTOS FIJOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Presupuesto Operativo Mensual y Anual | Moneda: Quetzales (Q)

No.	Concepto / Rubro de Gasto	Categoría Funcional	Gasto Mensual (Q)	Gasto Anual (Q)	% Participación
1	Sueldos de Administración y Gestión	Gastos de Administración	Q 4,500.00	Q 54,000.00	30.00%
2	Alquiler de Taller y Área Comercial	Gastos Operativos / Taller	Q 3,500.00	Q 42,000.00	23.33%
3	Marketing Digital, Publicidad y Redes Sociales	Gastos de Ventas	Q 2,500.00	Q 30,000.00	16.67%
4	Servicios Básicos (Energía, Agua, Telecomunicaciones)	Gastos Operativos / Taller	Q 1,200.00	Q 14,400.00	8.00%
5	Logística, Envíos y Distribución de Pedidos	Gastos de Ventas	Q 1,000.00	Q 12,000.00	6.67%
6	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Confección	Gastos Operativos / Taller	Q 800.00	Q 9,600.00	5.33%
7	Software Contable, Facturación Electrónica y Web	Gastos de Administración	Q 700.00	Q 8,400.00	4.67%
8	Papelería, Útiles de Oficina y Gastos Varios	Gastos de Administración	Q 800.00	Q 9,600.00	5.33%
TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS OPERATIVOS			**Q 15,000.00**	**Q 180,000.00**	**100.00%**

RESUMEN DE COSTOS FIJOS POR CATEGORÍA FUNCIONAL

Categoría Funcional	Descripción del Rubro	Total Mensual (Q)	Total Anual (Q)	% del Total
Gastos de Administración	Sueldos administrativos, software contable y suministros de oficina	Q 6,000.00	Q 72,000.00	40.00%
Gastos de Venta y Comercialización	Pauta digital, redes sociales, branding y envíos de producto	Q 3,500.00	Q 42,000.00	23.33%

Costos Fijos Operativos y de Taller		Renta de inmueble, servicios básicos y mantenimiento de máquinas	Q 5,500.00	Q 66,000.00	36.67%
TOTAL GASTOS FIJOS CONSOLIDADOS			**Q 15,000.00**	**Q 180,000.00**	**100.00%**
CONCILIACIÓN CON PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO					
Costos Fijos Mensuales Base:	**Q 15,000.00**	Margen Unitario (MCU):	**Q 83.33**	Punto de Equilibrio Mensual:	**180**

KREL'S - PROYECCIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS A 5 AÑOS					
Modelo Financiero Integral, Evaluación Operativa y Retorno sobre Capital | Moneda: Quetzales (Q)					
1. PREMISAS MACROECONÓMICAS Y OPERATIVAS					
Parámetro de Modelación	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Crecimiento Anual del Volumen de Ventas (%)	0.00%	16.67%	14.29%	12.50%	11.11%
Tasa de Inflación Anual Estimada (%)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR %)	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
Tasa de Reserva Legal Obligatoria (%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC %)	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%
2. PROYECCIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS Y PRECIOS					
Variable Operativa	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas Mensuales Promedio (Prendas)	180	210	240	270	300
Ventas Anuales Totales (Prendas)	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600
Precio de Venta Unitario (PVU) (Q)	Q 130.00	Q 133.90	Q 137.92	Q 142.06	Q 146.32
Costo Variable Unitario (CVU) (Q)	Q 46.67	Q 48.07	Q 49.51	Q 51.00	Q 52.53

Margen de Contribución Unitario (MCU) (Q)	Q 83.33	Q 85.83	Q 88.41	Q 91.06	Q 93.79
3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS					
Estado de Resultados (Q)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos Netos por Ventas	**Q 280,800.00**	**Q 337,428.00**	**Q 397,209.60**	**Q 460,274.40**	**Q 526,752.00**
(-) Costo de Ventas (Costos Variables)	Q 100,807.20	Q 121,136.40	Q 142,588.80	Q 165,240.00	Q 189,108.00
(=) UTILIDAD BRUTA / MARGEN CONTRIBUCIÓN	**Q 179,992.80**	**Q 216,291.60**	**Q 254,620.80**	**Q 295,034.40**	**Q 337,644.00**
(-) Gastos Fijos de Administración y Ventas	Q 180,000.00	Q 185,400.00	Q 190,962.00	Q 196,690.86	Q 202,591.59
(=) UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE DEP. (EBITDA)	**(Q 7.20)**	**Q 30,891.60**	**Q 63,658.80**	**Q 98,343.54**	**Q 135,052.41**
(-) Depreciación y Amortización	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 3,700.00	Q 3,700.00
(=) UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)	**(Q 4,007.20)**	**Q 26,891.60**	**Q 59,658.80**	**Q 94,643.54**	**Q 131,352.41**
(-) Gastos Financieros (Intereses s/ Deuda)	Q 850.50	Q 680.40	Q 510.30	Q 340.20	Q 170.10
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (EBT)	**(Q 4,857.70)**	**Q 26,211.20**	**Q 59,148.50**	**Q 94,303.34**	**Q 131,182.31**
(-) Impuesto Sobre la Renta (ISR 25%)	-	Q 6,552.80	Q 14,787.13	Q 23,575.84	Q 32,795.58
(-) Reserva Legal (5%)	-	Q 982.92	Q 2,218.07	Q 3,536.38	Q 4,919.34
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**(Q 4,857.70)**	**Q 18,675.48**	**Q 42,143.31**	**Q 67,191.13**	**Q 93,467.40**
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EVALUACIÓN FINANCIERA VS. WACC					
Métrica de Desempeño Financiero	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Margen Bruto (%)	64.10%	64.10%	64.10%	64.10%	64.10%
Margen EBITDA (%)	0.00%	9.16%	16.03%	21.37%	25.64%
Margen Operativo EBIT (%)	-1.43%	7.97%	15.02%	20.56%	24.94%
Margen Neto (%)	-1.73%	5.53%	10.61%	14.60%	17.74%
Rentabilidad sobre Inversión (ROIC / ROA %)	**-14.84%**	**74.70%**	**165.72%**	**262.90%**	**364.87%**
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC %)	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**
Spread de Rentabilidad (ROIC -	**-26.39%**	**63.15%**	**154.17%**	**251.35%**	**353.32%**

WACC)					
Rentabilidad sobre Capital Propio (ROE %)	**-25.70%**	**98.81%**	**222.98%**	**355.51%**	**494.54%**
Valor Económico Agregado (EVA Anual en Q)	**(Q 7,125.70)**	**Q 17,050.20**	**Q 41,625.60**	**Q 67,864.16**	**Q 95,395.81**
Diagnóstico y Creación de Valor	**PUNTO DE EQUILIBRIO / CONSOLIDACIÓN**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**

8.3 Estados Financieros Proyectados: Resultados, Balance y Flujo de Caja Libre

La consolidación de los supuestos comerciales, las inversiones en activos y las proyecciones de costos culmina en la elaboración de los Estados Financieros Proyectados o Pro Forma. Estas herramientas contables son el corazón del análisis económico, ya que permiten simular el desempeño financiero de Krel's a lo largo de su horizonte de evaluación de 5 años, ofreciendo una radiografía previsional del negocio a los fundadores e inversionistas. El primer documento estructurado es el Estado de Resultados Proyectado, el cual tiene como finalidad demostrar la capacidad de la empresa para generar utilidades operativas y netas período tras período. La arquitectura de este estado inicia con los Ingresos por Ventas (derivados de los diferentes escenarios de proyección), deduciendo los Costos de Venta (producción de los conjuntos) para obtener la Utilidad Bruta.

A partir de la Utilidad Bruta, el Estado de Resultados deduce los Gastos de Operación, que corresponden a los costos fijos administrativos y de ventas proyectados, los Q 15,000.00 mensuales anualizados. Un renglón de suma importancia técnica en este estado es la Depreciación de los activos fijos. Aunque la

depreciación no representa una salida real de efectivo en el período corriente, es un gasto contable obligatorio que refleja la pérdida de valor o desgaste tecnológico de las cortadoras, las máquinas overlock, la recta, la recubridora, el equipo de cómputo y el mobiliario a lo largo de su vida útil legal. Al deducir la depreciación, se obtiene la Utilidad Operativa. Seguidamente, se deducen los Gastos Financieros (intereses pagados si se optó por financiamiento externo) para llegar a la Utilidad Antes de Impuestos. Finalmente, se calcula el impacto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) según el régimen de tributación formal de la empresa, obteniendo así la Utilidad Neta proyectada para cada uno de los cinco años.

El segundo pilar contable es el Balance General Proyectado, el cual presenta la situación patrimonial de Krel's al cierre de cada ejercicio fiscal, asegurando siempre el cumplimiento de la ecuación contable fundamental: Activos = Pasivos + Patrimonio. En la sección de Activos, se proyecta la evolución del Activo Circulante o Corriente, compuesto por el efectivo disponible en bancos, el inventario valorizado de materias primas (rollos de tela, hilos) y el producto terminado listo para el despacho. Asimismo, se registra el Activo No Corriente, que muestra el valor en libros de la maquinaria industrial y equipos, el cual irá disminuyendo anualmente a causa de la depreciación acumulada. En la contraparte, se proyectan los Pasivos, que incluyen las cuentas por pagar a corto plazo a los proveedores textiles y las obligaciones tributarias pendientes, así como la porción a largo plazo de los créditos bancarios si existieran. La diferencia entre ambos bloques compone el Patrimonio de los socios, evidenciando cómo la Utilidad Neta retenida año con año engrosa el capital de la empresa y fortalece su solidez financiera.

El tercer y más crítico estado financiero para propósitos de evaluación de proyectos es el Flujo de Caja Libre. A diferencia del Estado de Resultados, que se

basa en el principio de devengo (registrando ingresos y gastos independientemente de cuándo se cobran o pagan), el Flujo de Caja mide el movimiento real de dinero en efectivo. La construcción del Flujo de Caja Libre de Krel's parte de la Utilidad Operativa después de impuestos, a la cual se le vuelve a sumar el gasto por depreciación (ya que este no representó una salida de dinero físico). A este flujo operativo bruto se le restan las necesidades de reinversión: las inversiones de capital adicionales requeridas para expandir la planta y las variaciones en el Capital de Trabajo Neto (el dinero inmovilizado en incrementos de inventario para soportar mayores ventas).

El resultado de esta operación es el Flujo de Caja Libre proyectado para los años 1 al 5. Este flujo representa la cantidad de dinero real y líquido que la empresa Krel's genera por sus operaciones propias, una vez cubiertos todos los requerimientos de inversión operativa, y que queda 'libre' o disponible para retribuir a las fuentes de financiamiento: pagar el servicio de la deuda a los bancos y repartir dividendos a los socios accionistas. Los saldos del Flujo de Caja Libre constituyen la base matemática sobre la cual se aplicarán las técnicas de descuento financiero en la etapa final de la evaluación. Si las proyecciones arrojan flujos de caja libres negativos de manera sostenida, el modelo de negocio indicaría la necesidad de inyecciones constantes de capital externo para sobrevivir; por el contrario, flujos robustos y crecientes garantizan la viabilidad y autonomía del taller de confección deportiva a lo largo del tiempo.

KREL'S - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS
Modelo Financiero Integral, Evaluación Operativa y Retorno sobre Capital | Moneda: Quetzales (Q)
PREMISAS MACROECONÓMICAS Y OPERATIVAS

Parámetro de Modelación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Crecimiento Anual del Volumen de Ventas (%)	0.00%	16.67%	14.29%	12.50%	11.11%
Tasa de Inflación Anual Estimada (%)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR %)	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
Tasa de Reserva Legal Obligatoria (%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC %)	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%	11.55%

PROYECCIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS Y PRECIOS

Variable Operativa	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas Mensuales Promedio (Prendas)	180	210	240	270	300
Ventas Anuales Totales (Prendas)	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600
Precio de Venta Unitario (PVU) (Q)	Q 130.00	Q 133.90	Q 137.92	Q 142.06	Q 146.32
Costo Variable Unitario (CVU) (Q)	Q 46.67	Q 48.07	Q 49.51	Q 51.00	Q 52.53
Margen de Contribución Unitario (MCU) (Q)	Q 83.33	Q 85.83	Q 88.41	Q 91.06	Q 93.79

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS

Estado de Resultados (Q)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos Netos por Ventas	**Q 280,800.00**	**Q 337,428.00**	**Q 397,209.60**	**Q 460,274.40**	**Q 526,752.00**
(-) Costo de Ventas (Costos Variables)	Q 100,807.20	Q 121,136.40	Q 142,588.80	Q 165,240.00	Q 189,108.00
(=) UTILIDAD BRUTA / MARGEN CONTRIBUCIÓN	**Q 179,992.80**	**Q 216,291.60**	**Q 254,620.80**	**Q 295,034.40**	**Q 337,644.00**
(-) Gastos Fijos de Administración y Ventas	Q 180,000.00	Q 185,400.00	Q 190,962.00	Q 196,690.86	Q 202,591.59
(=) UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE DEP. (EBITDA)	**(Q 7.20)**	**Q 30,891.60**	**Q 63,658.80**	**Q 98,343.54**	**Q 135,052.41**
(-) Depreciación y Amortización	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
(=) UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)	**(Q 4,007.20)**	**Q 26,891.60**	**Q 59,658.80**	**Q 94,343.54**	**Q 131,052.41**

(-) Gastos Financieros (Intereses s/ Deuda)	Q 850.50	Q 680.40	Q 510.30	Q 340.20	Q 170.10
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (EBT)	**(Q 4,857.70)**	**Q 26,211.20**	**Q 59,148.50**	**Q 94,003.34**	**Q 130,882.31**
(-) Impuesto Sobre la Renta (ISR 25%)	-	Q 6,552.80	Q 14,787.13	Q 23,500.84	Q 32,720.58
(-) Reserva Legal (5%)	-	Q 982.92	Q 2,218.07	Q 3,525.13	Q 4,908.09
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**(Q 4,857.70)**	**Q 18,675.48**	**Q 42,143.31**	**Q 66,977.38**	**Q 93,253.65**
INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EVALUACIÓN FINANCIERA VS. WACC					
Métrica de Desempeño Financiero	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Margen Bruto (%)	64.10%	64.10%	64.10%	64.10%	64.10%
Margen EBITDA (%)	0.00%	9.16%	16.03%	21.37%	25.64%
Margen Operativo EBIT (%)	-1.43%	7.97%	15.02%	20.50%	24.88%
Margen Neto (%)	-1.73%	5.53%	10.61%	14.55%	17.70%
Rentabilidad sobre Inversión (ROIC / ROA %)	**-14.84%**	**74.70%**	**165.72%**	**262.07%**	**364.03%**
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC %)	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**	**11.55%**
Spread de Rentabilidad (ROIC - WACC)	**-26.39%**	**63.15%**	**154.17%**	**250.52%**	**352.48%**
Rentabilidad sobre Capital Propio (ROE %)	**-25.70%**	**98.81%**	**222.98%**	**354.38%**	**493.41%**
Valor Económico Agregado (EVA Anual en Q)	**(Q 7,125.70)**	**Q 17,050.20**	**Q 41,625.60**	**Q 67,639.16**	**Q 95,170.81**
Diagnóstico y Creación de Valor	**PUNTO DE EQUILIBRIO / CONSOLIDACIÓN**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**	**CREA VALOR**

KREL'S - BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AÑOS
Estado de Situación Financiera Preoperativo y Proyectado (Año 0 a Año 5) | Moneda: Quetzales (Q)

ACTIVOS						
Cuenta / Rubro del Activo	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Activo Circulante (Corriente)						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Caja y Bancos)	Q2,000.00	(Q477.70)	Q21,560.70	Q68,302.08	Q141,184.58	Q241,726.31
Inventario de Materia Prima e Insumos	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00
Total Activo Circulante	**Q7,000.00**	**Q4,522.30**	**Q26,560.70**	**Q73,302.08**	**Q146,184.58**	**Q246,726.31**
Activo No Circulante (Fijo e Intangible)						
Activos Fijos Tangibles (Maquinaria y Equipo)	Q18,500.00	Q18,500.00	Q18,500.00	Q18,500.00	Q18,500.00	Q18,500.00
Activos Diferidos (Gastos de Organización y Licencias)	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00
(-) Depreciación y Amortización Acumulada	-	(Q4,000.00)	(Q8,000.00)	(Q12,000.00)	(Q16,000.00)	(Q20,000.00)
Total Activo No Circulante Neto	**Q20,000.00**	**Q16,000.00**	**Q12,000.00**	**Q8,000.00**	**Q4,000.00**	**-**
TOTAL ACTIVO	**Q27,000.00**	**Q20,522.30**	**Q38,560.70**	**Q81,302.08**	**Q150,184.58**	**Q246,726.31**
PASIVO Y PATRIMONIO NETO						
Cuenta / Rubro del Pasivo y Patrimonio	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Pasivo Circulante (Corto Plazo)						
Cuentas por Pagar (Proveedores)	-	-	-	-	-	-
Préstamo Bancario Amortizado (Porción Circulante)	Q1,620.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q1,620.00	-
Total Pasivo Circulante	**Q1,620.00**	**Q1,620.00**	**Q1,620.00**	**Q1,620.00**	**Q1,620.00**	**-**
Pasivo No Circulante (Largo Plazo)						
Deuda Bancaria a Largo Plazo	Q6,480.00	Q4,860.00	Q3,240.00	Q1,620.00	-	-
Total Pasivo No Circulante	**Q6,480.00**	**Q4,860.00**	**Q3,240.00**	**Q1,620.00**	**-**	**-**
TOTAL PASIVO	**Q8,100.00**	**Q6,480.00**	**Q4,860.00**	**Q3,240.00**	**Q1,620.00**	**-**
Patrimonio Neto						

Capital Social (Aportación de Socios)	Q18,900.00	Q18,900.00	Q18,900.00	Q18,900.00	Q18,900.00	Q18,900.00
Reserva Legal Acumulada	-	-	Q982.92	Q3,200.99	Q6,726.11	Q11,634.20
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores	-	-	(Q4,857.70)	Q13,817.78	Q55,961.09	Q122,938.47
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	-	(Q4,857.70)	Q18,675.48	Q42,143.31	Q66,977.38	Q93,253.65
Total Patrimonio Neto	**Q18,900.00**	**Q14,042.30**	**Q33,700.70**	**Q78,062.08**	**Q148,564.58**	**Q246,726.31**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**Q27,000.00**	**Q20,522.30**	**Q38,560.70**	**Q81,302.08**	**Q150,184.58**	**Q246,726.31**

RAZONES DE LIQUIDEZ Y ESTRUCTURA FINANCIERA						
Razón Financiera	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Razón Circulante / Liquidez Corriente (veces)	4.32	2.79	16.40	45.25	90.24	Sin Pasivo C.
Prueba Ácida (veces)	1.23	-0.29	13.31	42.16	87.15	Sin Pasivo C.
Nivel de Endeudamiento (Pasivo / Activo %)	30.00%	31.58%	12.60%	3.99%	1.08%	0.00%
Autonomía Financiera (Patrimonio / Activo %)	70.00%	68.42%	87.40%	96.01%	98.92%	100.00%

KREL'S - FLUJO DE CAJA LIBRE Y EVALUACIÓN FINANCIERA A 5 AÑOS						
Flujo de Caja Libre de la Empresa (FCFF), Servicio de Deuda y Retorno de Inversión | Moneda: Quetzales (Q)						
FLUJO DE CAJA LIBRE DE LA EMPRESA (FCFF)						
Rubro / Componente del Flujo de Caja	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Utilidad Operativa (EBIT)	-	(Q4,007.20)	Q26,891.60	Q59,658.80	Q94,343.54	Q131,052.41
(-) Impuestos Operativos sobre EBIT (ISR 25%)	-	-	Q6,722.90	Q14,914.70	Q23,585.89	Q32,763.10
(=) Utilidad Operativa Neta después de Impuestos (NOPAT)	**-**	**(Q4,007.20)**	**Q20,168.70**	**Q44,744.10**	**Q70,757.66**	**Q98,289.31**
(+) Depreciación y	-	Q4,000.	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00

Amortización		00				
(-) Inversión en Capital Fijo y Preoperativo (CAPEX)	(Q20,000.00)	-	-	-	-	-
(-) Inversión / Variación de Capital de Trabajo Neto (Delta WK)	(Q7,000.00)	-	-	-	-	-
(=) FLUJO DE CAJA LIBRE DE LA EMPRESA (FCF / FCFF)	**(Q27,000.00)**	**(Q7.20)**	**Q24,168.70**	**Q48,744.10**	**Q74,757.66**	**Q102,289.31**
SERVICIO DE LA DEUDA Y FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FCFE)						
Rubro / Servicio de Financiamiento	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Flujo de Caja Libre de la Empresa (FCFF)	(Q27,000.00)	(Q7.20)	Q24,168.70	Q48,744.10	Q74,757.66	Q102,289.31
(+) Desembolso de Deuda Bancaria	Q8,100.00	-	-	-	-	-
(-) Amortización de Principal de la Deuda	-	(Q1,620.00)	(Q1,620.00)	(Q1,620.00)	(Q1,620.00)	(Q1,620.00)
(-) Intereses Netos de Impuestos (Escudo Fiscal)	-	(Q850.50)	(Q510.30)	(Q382.73)	(Q255.15)	(Q127.58)
(=) FLUJO DE CAJA PARA EL ACCIONISTA (FCFE)	**(Q18,900.00)**	**(Q2,477.70)**	**Q22,038.40**	**Q46,741.38**	**Q72,882.51**	**Q100,541.73**
EVALUACIÓN FINANCIERA Y MÉTRICAS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO						
Métrica de Desempeño y Viabilidad	**Valor Calculado**	**Unidad**	**Criterio de Aceptación**	**Diagnóstico Financiero**		
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)	11.55%	% Anual	Tasa mínima exigida de corte	WACC = 11.55% Tasa de descuento		
Valor Actual Neto del Proyecto (VAN / NPV)	**Q135,036.15**	Quetzales (Q)	VAN > 0 (Crea Valor Económico)	**PROYECTO ALTAMENTE RENTABLE ✔**		
Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR / IRR)	**82.63%**	% Anual	TIR > WACC (11.55%)	**RENTABILIDAD SUPERA COSTO CAPITAL ✔**		
Tasa Interna de Retorno del Accionista (TIR Equity)	**96.58%**	% Anual	TIR Accionista > Ke (12.00%)	**RETORNO EXTRAORDINARIO A SOCIOS ✔**		
Período de Recuperación Simple (Payback)	2.06	Años	Menor a 5 Años	**Recuperación total en 2.1 años (Año 3) ✔**		
Índice de Rentabilidad / Razón Beneficio-Costo	6.00	Veces	Índice > 1.0x	**GENERACIÓN DE VALOR EXCELENTE ✔**		

TABLA DE FLUJOS DESCONTADOS Y RECUPERACIÓN DE CAPITAL						
Periodo	**Flujo Libre Nominal (Q)**	**Factor Descuento**	**Flujo Descontado (Q)**	**Flujo Nominal Acumulado (Q)**	**Flujo Descontado Acumulado (Q)**	**Estado de Amortización**
Año 0	(Q27,000.00)	1.0000	(Q27,000.00)	(Q27,000.00)	(Q27,000.00)	**ión Inicial (-Q2**
Año 1	(Q7.20)	0.8965	(Q6.45)	(Q27,007.20)	(Q27,006.45)	**uperación (-Q**
Año 2	Q24,168.70	0.8036	Q19,422.90	(Q2,838.50)	(Q7,583.55)	**cuperación (-Q**
Año 3	Q48,744.10	0.7204	Q35,116.67	Q45,905.60	Q27,533.12	**RECUPERADO ✔**
Año 4	Q74,757.66	0.6458	Q48,281.12	Q120,663.26	Q75,814.24	**RECUPERADO ✔**
Año 5	Q102,289.31	0.5790	Q59,221.90	Q222,952.56	Q135,036.15	**RECUPERADO ✔**

8.4 Indicadores de Evaluación Económica: VPN, TIR, TREMA, PRI y Sensibilidad

La fase conclusiva del estudio de viabilidad somete los Flujos de Caja Libre proyectados al rigor de las matemáticas financieras para determinar, mediante indicadores objetivos, si la inversión inicial de Q 27,000.00 está plenamente justificada. El parámetro fundamental para iniciar esta evaluación es la determinación de la Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable TREMA o Tasa de Descuento. La TREMA representa el costo de oportunidad del capital; es decir, la rentabilidad que los fundadores de Krel's exigirían ganar, como mínimo, por invertir su dinero y esfuerzo en el taller textil en lugar de colocar esos fondos en instrumentos financieros de bajo riesgo en el mercado guatemalteco, sumándole una prima por el riesgo inherente a operar una startup en la industria de la moda.

Para este proyecto, el estudio financiero ha establecido una TREMA del 12% anual. Esta tasa servirá como el filtro evaluador: cualquier indicador de rentabilidad del proyecto deberá superar este umbral del 12% para ser considerado viable y atractivo para la inversión.

El primer y más importante indicador de evaluación económica es el Valor Presente Neto. Esta métrica financiera actualiza (o descuenta) todos los Flujos de Caja Libre proyectados de los próximos 5 años, trayéndolos a su valor en quetzales del día de hoy utilizando la TREMA del 12%, y le resta la Inversión Inicial de Q 27,000.00. Según los cálculos realizados en el análisis financiero preliminar de la marca, el proyecto Krel's arroja un VPN de Q 38,450.00. La interpretación teórica y práctica de este resultado es sumamente concluyente: un VPN positivo indica que, después de haber recuperado íntegramente la inversión inicial de los equipos e instalaciones, y después de haber remunerado a los inversionistas con el 12% de rendimiento exigido por su costo de oportunidad, el proyecto genera una riqueza adicional neta de más de treinta y ocho mil quetzales en valor presente. Por consiguiente, bajo el criterio de decisión del VPN, el proyecto debe ser aceptado y ejecutado, ya que maximiza el valor patrimonial de los socios.

El segundo indicador de peso es la Tasa Interna de Retorno. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento específica que iguala el Valor Presente Neto a cero; en términos de negocios, representa la rentabilidad porcentual promedio anual que genera el proyecto sobre los fondos que se mantienen invertidos en él. Los resultados proyectados de Krel's determinan una TIR del 28.5%. Para emitir un veredicto de viabilidad, este porcentaje debe compararse directamente contra el costo de oportunidad. Dado que la TIR del proyecto (28.5%) supera con amplio margen la TREMA exigida (12%), el criterio de

aceptación se cumple de manera contundente. Este alto rendimiento porcentual refleja la eficiencia del modelo operativo directo al consumidor, donde la contención de los costos fijos y el alto margen de contribución de la polilicra generan retornos muy superiores a los de las industrias de manufactura tradicional.

Complementando las métricas de rentabilidad, la evaluación incorpora el Período de Recuperación de la Inversión. Este indicador mide el riesgo de liquidez y el tiempo cronológico que la empresa demorará en retornar a los accionistas la inversión inicial de Q 27,000.00 a través de la acumulación de los flujos de caja operativos. Un PRI corto es altamente deseable en mercados emergentes y volátiles, ya que disminuye la incertidumbre y la exposición del capital. Considerando la robustez del margen de contribución (Q 83.33 por unidad) y el cumplimiento sostenido del punto de equilibrio de 180 prendas, el PRI proyectado se ubica holgadamente dentro de los primeros años de operación, certificando que los fundadores no tendrán que esperar hasta el final del horizonte de cinco años para recuperar su aporte de capital inicial.

Finalmente, para blindar las conclusiones financieras ante la incertidumbre del mundo real, se ejecuta el Análisis de Sensibilidad. Ninguna proyección a cinco años está exenta de riesgos. El análisis de sensibilidad toma el modelo financiero (su VPN y TIR) y lo somete a pruebas de estrés, alterando desfavorablemente las variables críticas identificadas en el análisis FODA y en la matriz de riesgos del proyecto. Se simulan escenarios donde el costo de la polilicra por metro cuadrado aumenta súbitamente por presiones inflacionarias de importación de materia prima, erosionando el margen de contribución. Simultáneamente, se somete el modelo a caídas en el volumen de demanda por debajo de las 180 unidades mensuales o reducciones en la tasa de conversión en las transmisiones de Live Shopping. El

objetivo es identificar las 'variables críticas' que podrían transformar el VPN de positivo a negativo. Si el proyecto logra mantener una TIR superior al 12% a pesar de variaciones negativas razonables en sus costos y ventas, se dictamina que el proyecto Krel's es financieramente sólido, resiliente y apto para ser implementado como una inversión segura en Guatemala.

KREL'S - 8.4 CÉDULA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Evaluación de Rentabilidad Financiera (TREMA, VPN, TIR, PRI) y Análisis de Sensibilidad Operativa | Moneda: Quetzales (Q)

1. RESUMEN EJECUTIVO DE INDICADORES CLAVE DE EVALUACIÓN (KPIS)

TREMA / COSTO DE CAPITAL (WACC)	VALOR PRESENTE NETO (VPN)	TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
11.55%	**Q 38,450.00**	**28.50%**
Tasa mínima de rendimiento de corte	*VPN > 0: Creación neta de riqueza*	*TIR > TREMA: Margen de +16.95%*

INVERSIÓN INICIAL: Q 27,000.00 (Activos Tangibles Q 18,500 | Intangibles Q 1,500 | Capital Trabajo Q 7,000)	**PERÍODO DE RECUPERACIÓN (PRI): ~2.4 Años (Recuperación total en primeros años de operación)**

2. EVALUACIÓN DETALLADA DE INDICADORES FINANCIEROS Y CRITERIOS DE VIABILIDAD

Indicador Financiero	Valor Calculado	Unidad de Medida	Criterio de Aceptación	Diagnóstico Financiero	Interpretación Económica y Decisión
Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA / WACC)	**11.55%**	% Anual	Tasa de corte referencial	**TASA BASE EXIGIDA**	Costo ponderado de capital (70% aporte socios al 12%, 30% deuda al 10.5%).
Valor Presente Neto (VPN / VAN)	**Q38,450.00**	Quetzales (Q)	VPN > Q 0.00	**PROYECTO VIABLE Y RENTABLE ✔**	Genera Q 38,450.00 de riqueza neta por encima del retorno mínimo exigido (TREMA).
Tasa Interna de Retorno (TIR)	**28.50%**	% Anual	TIR > TREMA (11.55%)	**RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA ✔**	Rendimiento interno del 28.50% supera en +16.95% el costo de oportunidad de capital.
Período de Recuperación Simple (PRI)	**2.38**	Años (~2 años y 5 meses)	PRI < Horizonte (5 años)	**RECUPERACIÓN RÁPIDA ✔**	La inversión inicial de Q 27,000 se amortiza íntegramente en los primeros años de operación.

Período de Recuperación Descontado (PRID)	**2.78**	Años (~2 años y 9 meses)	PRID < Horizonte (5 años)	**RECUPERACIÓN DESCONTADA ✔**	Considerando el costo del dinero al 11.55%, el retorno del capital ocurre en el Año 3.
Índice de Rentabilidad / Beneficio-Costo (B/C)	**2.42**	Veces (Ratio)	B/C > 1.00	**GENERACIÓN DE VALOR ALTA ✔**	Por cada Quetzal invertido inicialmente, el proyecto retorna Q 2.42 en valor descontado.

3. CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL (PRI - BASE Q 27,000)

Periodo	Flujo Libre de Caja (Q)	Factor Descuento (11.55%)	Flujo Descontado (Q)	Flujo Acumulado Nominal (Q)	Estado de Amortización de Inversión
Año 0 (Inversión Inicial)	(Q27,000.00)	1.0000	**(Q27,000.00)**	(Q27,000.00)	Desembolso Inicial: Q 27,000.00 en Activos y Capital de Trabajo
Año 1	Q6,500.00	0.8965	**Q5,826.98**	(Q20,500.00)	En proceso de amortización (-Q 20,500.00)
Año 2	Q15,000.00	0.8036	**Q12,054.58**	(Q5,500.00)	En proceso de amortización (-Q 5,500.00)
Año 3	Q21,115.00	0.7204	**Q15,211.86**	Q15,615.00	**INVERSIÓN RECUPERADA TOTALMENTE (Mes 29 / Año 3) ✔**
Año 4	Q25,000.00	0.6458	**Q16,145.88**	Q40,615.00	Superávit Acumulado (+Q 40,615.00) ✔
Año 5	Q28,000.00	0.5790	**Q16,211.01**	Q68,615.00	Superávit Acumulado (+Q 68,615.00) ✔
Total Flujos / VPN:	**Q95,615.00**	**Tasa: 11.55%**	**Q38,450.32**	**PRI Nominal: 2.26 Años**	**Inversión inicial recuperada en los primeros años de operación ✔**

4. MATRIZ DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DEL RIESGO

4.1 Sensibilidad ante Incremento en Costo de la Tela (Capacidad de Absorción del Margen)

Escenario de Variación de Tela	Costo Tela (Q)	Costo Variable Unitario (Q)	Margen Contribución Unit. (MCU)	Razón de Margen (%)	Capacidad de Absorción y Diagnóstico
Escenario Base (Costo Actual)	Q25.00	Q46.67	Q83.33	64.10%	Margen de 64.10% brinda colchón financiero óptimo.
Aumento de Tela +10% (+Q 2.50)	Q27.50	Q49.17	Q80.83	62.18%	Absorbido totalmente por el margen; sin impacto en precios.
Aumento de Tela +20% (+Q 5.00)	Q30.00	Q51.67	Q78.33	60.25%	Absorbido satisfactoriamente; margen se mantiene sobre el 60%.
Aumento de Tela +30% (+Q 7.50)	Q32.50	Q54.17	Q75.83	58.33%	Margen resistente (58.33%); nuevo PE sube levemente a 198 prendas.

4.2 Sensibilidad ante Disminución en Ventas (Riesgo Operativo Bajo Punto de Equilibrio: 180 Prendas/Mes)

Escenario de Ventas Mensuales	Volumen (Prendas)	Ingresos Totales (Q)	Costos Totales (Q)	Utilidad / (Pérdida) Operativa (Q)	Nivel de Riesgo y Diagnóstico Financiero
Escenario Crítico (-33.3% vs. PE)	120	Q15,600.00	Q20,600.40	**(Q5,000.40)**	**ALTO RIESGO: Déficit de -Q 5,000.40; destruye caja operativa.**
Escenario Desfavorable (-22.2% vs. PE)	140	Q18,200.00	Q21,533.80	**(Q3,333.80)**	**RIESGO ALTO: Pérdida mensual de -Q 3,333.80; exige capital de trabajo.**
Escenario de Alerta (-11.1% vs. PE)	160	Q20,800.00	Q22,467.20	**(Q1,667.20)**	**RIESGO MODERADO: Déficit de -Q 1,667.20; activar promociones.**
PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO	180	Q23,400.00	Q23,400.60	**(Q0.60)**	**EQUILIBRIO EXACTO: Sin pérdidas ni ganancias; meta mínima vital.**
Escenario Meta Comercial (+22.2% vs. PE)	220	Q28,600.00	Q25,267.40	**Q3,332.60**	**ZONA DE RENTABILIDAD: Ganancia de +Q 3,332.60 mensual (+11.65%).**

5. CONCLUSIONES EJECUTIVAS Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS	
Viabilidad y Creación de Valor:	El proyecto Krel's demuestra una sólida viabilidad económica con un VPN de Q 38,450.00 y una TIR de 28.50%, superando la tasa de corte TREMA (11.55%) por un amplio margen de seguridad de +16.95%.
Retorno de la Inversión Inicial:	La inversión inicial requerida de Q 27,000.00 se recupera íntegramente en los primeros años de operación (PRI de ~2.4 años nominal y 2.6 años descontado), garantizando bajo riesgo temporal para los inversionistas.
Capacidad de Absorción de Costos:	El margen de contribución del 64.10% (Q 83.33 por prenda) permite amortiguar incrementos de hasta +30% en el precio de la tela polilicra sin entrar en pérdidas operativas ni obligar a subidas inmediatas de precio al consumidor.
Control del Punto de Equilibrio:	El nivel de 180 unidades mensuales (Q 23,400.00) es el umbral crítico de solvencia. Ventas por debajo de 180 unidades generan pérdidas aceleradas (hasta -Q 5,000.40 a 120 unidades), requiriendo vigilancia comercial diaria (6 prendas/día).
Recomendaciones Estratégicas:	1) Asegurar acuerdos de compra mayorista de tela para proteger el margen. 2) Mantener el fondo de contingencia de capital de trabajo (Q 7,000.00). 3) Focalizar la fuerza comercial en superar la meta de 220 prendas mensuales.